第四版混凝土结构设计原理试题库及其参考答案

一、判断题（请在你认为正确陈述的各题干后的括号内打 “√”，否则打“3” 。每小题 1 分。）

第 1 章 钢筋和混凝土的力学性能

1. 混凝土立方体试块的尺寸越大，强度越高。 （ X ）
2. 混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。 （ √ ）
3. 普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。 （ √ ）
4. 钢筋经冷拉后，强度和塑性均可提高。 （ × ）
5. 冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。 （ √ ）
6. C20表示 f_{cu}=20N/mm（ X ）
7. 混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。 （ √ ）
8. 混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。 （ √ ）
9. 混凝土在剪应力和法向应力双向作用下，抗剪强度随拉应力的增大而增大。（ X ）
10. 混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。 （ √ ）
11. 线性徐变是指压应力较小时，徐变与应力成正比，而非线性徐变是指混凝土应力较大时，徐变增长与应力不成正比。 （ √ ）
12. 混凝土强度等级愈高，胶结力也愈大（ √ ）
13. 混凝土收缩、徐变与时间有关，且互相影响。 （ √ ）

第 1 章 钢筋和混凝土的力学性能判断题答案

1. 错；对；对；错；对；
2. 错；对；对；错；对；对 ；对；对；

第 3 章 轴心受力构件承载力

1. 轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。 （ X ）
2. 轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。 （ √ ）
3. 实际工程中没有真正的轴心受压构件。 （ √ ）
4. 轴心受压构件的长细比越大，稳定系数值越高。 （ X ）
5. 轴心受压构件计算中，考虑受压时纵筋容易压曲，所以钢筋的抗压强度设计值最大取为 $400N/mm^2$（高强钢筋）。（ X ）
6. 螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力，又能提高柱的稳定性。 （ X ）

第 3 章 轴心受力构件承载力判断题答案

1. 错；对；对；错；错；错；

第 4 章 受弯构件正截面承载力

1. 混凝土保护层厚度越大越好。 （ X ）
2. 对于 $x \le h_f'$ 的 T 形截面梁，因为其正截面受弯承载力相当于宽度为 b_f' 的

矩形截面梁，所以其配筋率应按 $\rho = \frac{A_s}{b_f' h_0}$ 来计算。（ ）

3. 板中的分布钢筋布置在受力钢筋的下面。 （ ）
4. 在截面的受压区配置一定数量的钢筋对于改善梁截面的延性是有作用的。（ ）
5. 双筋截面比单筋截面更经济适用。 （ ）
6. 截面复核中，如果 $\xi > \xi_b$，说明梁发生破坏，承载力为 0。（ ）
7. 适筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服，然后混凝土受压破坏。（ ）
8. 正常使用条件下的钢筋混凝土梁处于梁工作的第III阶段。 （ ）
9. 适筋破坏与超筋破坏的界限相对受压区高度 ξ_b 的确定依据是平截面假定。（ ）

第 4 章 受弯构件正截面承载力判断题答案

1. 错；错；错；对；错；
2. 错；对；错；对；

第 5 章 受弯构件斜截面承载力

1. 梁截面两侧边缘的纵向受拉钢筋是不可以弯起的。 （ ）
2. 梁剪弯段区段内，如果剪力的作用比较明显，将会出现弯剪斜裂缝。（ ）
3. 截面尺寸对于无腹筋梁和有腹筋梁的影响都很大。 （ ）
4. 在集中荷载作用下， 连续梁的抗剪承载力略高于相同条件下简支梁的抗剪承载力。（ ）
5. 钢筋混凝土梁中纵筋的截断位置，在钢筋的理论不需要点处截断。（ ）

第 5 章 受弯构件斜截面承载力判断题答案

1. 对；错；错；错；错

第 6 章 受扭构件承载力

1. 钢筋混凝土构件在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的承载力计算时，其所需要的箍筋由受弯构件斜截面承载力计算所得的箍筋与纯剪构件承载力计算所得箍筋叠加，且两种公式中均不考虑剪扭的相互影响。 （ ）
2. 《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是混凝土和钢筋均考虑相关关系。 （ ）
3. 在钢筋混凝土受扭构件设计时， 《混凝土结构设计规范》要求，受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应不受限制。 （ ）

第 6 章 受扭构件承载力判断题答案

1. 错；错；错；

第 7 章　偏心受力构件承载力

1. 小偏心受压破坏的的特点是，混凝土先被压碎，远端钢筋没有受拉屈服。（　　）
2. 轴向压力的存在对于偏心受压构件的斜截面抗剪能力是有提高的，但是不是无限制的。（　　）
3. 小偏心受压情况下，随着 N的增加，正截面受弯承载力随之减小。（　　）
4. 对称配筋时，如果截面尺寸和形状相同，混凝土强度等级和钢筋级别也相同，但配筋数量不同，则在界限破坏时，它们的 N_u 是相同的。（　　）
5. 钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是远侧钢筋受拉屈服，随后近侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎。（　　）
6. 界限破坏时，正截面受弯承载力达到最大值。（　　）
7. 偏压构件的抗弯承载力随着轴向力的增加而增加。（　　）
8. 判别大偏心受压破坏的本质条件是 $\eta e_i > 0.3h_0$。（　　）
9. 如果 $\xi > \xi_b$，说明是小偏心受拉破坏。（　　）
10. 小偏心受拉构件破坏时，混凝土完全退出工作，全部拉力由钢筋承担。（　　）
11. 大偏心构件存在混凝土受压区。（　　）
12. 大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力　　N 的作用点的位置。（　　）

第 7 章　偏心受力构件承载力判断题答案

1. 对；对；对；对；对；
2. 对；错；错；错；对；对；对；

第 8 章　钢筋混凝土构件的变形和裂缝

1. 受弯构件的裂缝会一直发展，直到构件的破坏。（　　）
2. 钢筋混凝土受弯构件两条裂缝之间的平均裂缝间距为　　~~1.0~~ 1.5 倍的粘结应力传递长度。（　　）
3. 裂缝的开展是由于混凝土的回缩，钢筋的伸长，导致混凝土与钢筋之间产生相对滑移的结果。（　　）
4. 《混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指构件外表面上混凝土的裂缝宽度。（　　）
5. 当计算最大裂缝宽度超过允许值不大时，可以通过增加保护层厚度的方法来解决。（　　）
6. 受弯构件截面弯曲刚度随着荷载增大而减小。（　　）
7. 受弯构件截面弯曲刚度随着时间的增加而减小。（　　）
8. 钢筋混凝土构件变形和裂缝验算中荷载、　　材料强度都取设计值。（　　）

第 8 章　钢筋混凝土构件的变形和裂缝判断题答案

1. 错；错；对；错；错；对；对；错；

夹具：先张法 可重复使用
锚具：后张法 不可重复使用

第 9 章　预应力混凝土构件

1. 在浇灌混凝土之前张拉钢筋的方法称为先张法。（ √ ）
2. 预应力混凝土结构可以避免构件裂缝的过早出现。（ √ ）
3. 预应力混凝土构件制作后可以取下重复使用的称为锚具。（ × ）夹具
4. σ_{con} 张拉控制应力的确定是越大越好。（ × ）钢筋进入屈服阶段，产生塑性变形，效果↓
5. 预应力钢筋应力松弛与张拉控制应力的大小有关，张拉控制应力越大，松弛越小；（ × ）
6. 混凝土预压前发生的预应力损失称为第一批预应力损失组合。（ √ ）
7. 张拉控制应力只与张拉方法有关系。（ × ）

第 9 章　预应力混凝土构件判断题答案

1. 对；对；错；错；错；对；错；

二、单选题（请把正确选项的字母代号填入题中括号内，每题 2 分。）

绪　论

1. 与素混凝土梁相比，钢筋混凝上梁承载能力（ B ）。
   A. 相同 ；
   B. 提高许多；
   C. 有所提高；
   D. 不确定。
2. 与素混凝土梁相比，钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力（ A ）。
   A. 提高不多；
   B. 提高许多；
   C. 完全相同；
   D. 不确定。
3. 与素混凝土梁相比，适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（ B ）。
   A. 均提高很多；
   B. 承载力提高很多，抗裂提高不多；
   C. 抗裂提高很多，承载力提高不多；
   D. 均提高不多；
4. 钢筋混凝土梁在正常使用情况下（ A ）。
   A ．通常是带裂缝工作的；
   B ．一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面；
   C. 一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽；
   D. 通常是无裂缝的。
5. 钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是（ C ）。
   A. 防火、防锈；
   B. 混凝土对钢筋的握裹及保护；
   C. 混凝土与钢筋有足够的粘结力，两者线膨胀系数接近；

D. 钢筋抗拉而混凝土抗压。

绪论单选题答案

B A B A C

第 1 章 钢筋和混凝土的力学性能

1. 混凝土若处于三向应力作用下，当（ D ）。

A. 横向受拉，纵向受压，可提高抗压强度；

B. 横向受压，纵向受拉，可提高抗压强度；

C. 三向受压会降低抗压强度；

D. 三向受压能提高抗压强度；

2. 混凝土的弹性模量是指（ A ）。

A. 原点弹性模量； B. 切线模量； C. 割线模量； D. 变形模量；

3. 混凝土强度等级由 150mm 立方体抗压试验，按（ B ）确定。

A. 平均值 μ_{fcu}；B. $\mu_{fcu}-1.645\sigma$；C. $\mu_{fcu}-2\sigma$；D. $\mu_{fcu}-\sigma$；

4. 规范规定的受拉钢筋锚固长度 l_a 为（ C ）。

A. 随混凝土强度等级的提高而增大；

B. 随钢筋等级提高而降低；

C. 随混凝土等级提高而减少，随钢筋等级提高而增大；

D. 随混凝土及钢筋等级提高而减小；

5. 属于有明显屈服点的钢筋有（ A ）。

A. 冷拉钢筋 ；B. 钢丝； C. 热处理钢筋； D. 钢绞线。

6. 钢材的含碳量越低，则（ A B ）。

A. 屈服台阶越短，伸长率也越短，塑性越差；

B. 屈服台阶越长，伸长率越大，塑性越好；

C. 强度越高，塑性越好；

D. 强度越低，塑性越差。

7. 钢筋的屈服强度是指（ D ）。

A. 比例极限； B. 弹性极限； C. 屈服上限； D. 屈服下限。

8. 规范确定 $f_{cu,k}$ 所用试块的边长是（ A ）。

A. 150 mm; B. 200 mm; C. 100mm; D. 250 mm。

9. 混凝土强度等级是由（ A ）确定的。

A. $f_{cu,k}$ ；B. f_{ck} ；C. f_{cm} ；D. f_{tk} 。

10. 边长为 100mm 的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度，则需乘以换算系数（ B ）。

A. 1.05 ；B. 1.0 ；C. 0.95 ；D. 0.90 。

第 1 章　钢筋和混凝土的力学性能单选题答案

D A B C A B D A A.C B

第 3 章　轴心受力构件承载力

1. 钢筋混凝土轴心受压构件，稳定系数是考虑了（　　）。

A. 初始偏心距的影响；
B. 荷载长期作用的影响；
C. 两端约束情况的影响；
D. 附加弯矩的影响。

2. 对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱，以支承条件为（　　）时，其轴心受压承载力最大。

A. 两端嵌固；
B. 一端嵌固，一端不动铰支；
C. 两端不动铰支；
D. 一端嵌固，一端自由；

3. 钢筋混凝土轴心受压构件，两端约束情况越好，则稳定系数（　　）。

A. 越大；B. 越小；C. 不变；D.变化趋势不定。

4. 一般来讲，其它条件相同的情况下，配有螺旋箍筋的钢筋混凝土柱同配有普通箍筋的钢筋混凝土柱相比，前者的承载力比后者的承载力（　　）。

A. 低；B. 高；C. 相等；D.不确定。

5. 对长细比大于 12 的柱不宜采用螺旋箍筋，其原因是（　　）。

A. 这种柱的承载力较高；
B. 施工难度大；
C. 抗震性能不好；
D. 这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低，螺旋箍筋作用不能发挥；

6. 轴心受压短柱，在钢筋屈服前，随着压力而增加，混凝土压应力的增长速率（　　）。

A. 比钢筋快；B. 线性增长；C. 比钢筋慢；D.与钢筋相等。

7. 两个仅配筋率不同的轴压柱，若混凝土的徐变值相同，柱 A 配筋率大于柱 B，则引起的应力重分布程度是（　　）。

A. 柱 A=柱 B；B. 柱 A>柱 B；C. 柱 A<柱 B；D.不确定。

8. 与普通箍筋的柱相比，有间接钢筋的柱主要破坏特征是（　　）。

A. 混凝土压碎，纵筋屈服；
B. 混凝土压碎，钢筋不屈服；
C. 保护层混凝土剥落；
D. 间接钢筋屈服，柱子才破坏。

9. 螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于 f_c 是因为（　　）。

A. 螺旋筋参与受压；
B. 螺旋筋使核心区混凝土密实；
C. 螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形；
D. 螺旋筋使核心区混凝土中不出现内裂缝。

10. 为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变，应该（ C ）。

A. 采用高强混凝土；

B. 采用高强钢筋；

C. 采用螺旋配筋；

D. 加大构件截面尺寸。

11. 规范规定：按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的 1.5 倍，这是为（ A ）。

A. 在正常使用阶段外层混凝土不致脱落

B. 不发生脆性破坏；

C. 限制截面尺寸；

D. 保证构件的延性 A。

12. 一圆形截面螺旋箍筋柱，若按普通钢筋混凝土柱计算，其承载力为 300KN,若按螺旋箍筋柱计算， 其承载力为 500KN,则该柱的承载力应示为（ D ）。

A. 400KN; B. 300KN; C. 500KN; D. 450KN。

13. 配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中，箍筋的作用主要是（ C ）。

A. 抵抗剪力；

B. 约束核心混凝土；

C. 形成钢筋骨架，约束纵筋，防止纵筋压曲外凸；

D. 以上三项作用均有。

第 3 章 轴心受力构件承载力单选题答案

D A A B D C B D C C A D C

第 4 章 受弯构件正截面承载力

1. （ C ）作为受弯构件正截面承载力计算的依据。

A. I_a状态； B. II_a状态； C. III_a状态； D. 第Ⅱ阶段。

2. （ A ）作为受弯构件抗裂计算的依据。

A. I_a状态； B. II_a状态； C.III_a状态； D.第Ⅱ阶段。

3. （ D ）作为受弯构件变形和裂缝验算的依据。

A. I_a状态； B. II_a状态； C.III_a状态； D.第Ⅱ阶段。

4. 受弯构件正截面承载力计算基本公式的建立是依据哪种破坏形态建立的（ B ）。

A. 少筋破坏；

B. 适筋破坏；

C. 超筋破坏；

D. 界限破坏。

5. 下列那个条件不能用来判断适筋破坏与超筋破坏的界限（ C ）。

A . $\xi \le \xi_b$ ；B. $x \le \xi_b h_0$ ；C. $x \le 2a_s'$ ；D. $\rho \le \rho_{max}$ 。

6. 受弯构件正截面承载力计算中，截面抵抗矩系数 α_s 取值为：（ A ）。

A . $\xi(1-0.5\xi)$ ；B. $\xi(1+0.5\xi)$ ；C. $1-0.5\xi$ ；D. $1+0.5\xi$ 。

7. 受弯构件正截面承载力中，对于双筋截面，下面哪个条件可以满足受压钢筋的屈服（ C ）。

A．$x \le \xi_b h_0$；B. $x > \xi_b h_0$；C. $x \ge 2a_s'$；D. $x < 2a_s'$。

8. 受弯构件正截面承载力中， T 形截面划分为两类截面的依据是 （ D ）。

A. 计算公式建立的基本原理不同；

B. 受拉区与受压区截面形状不同；

C. 破坏形态不同；X

D. 混凝土受压区的形状不同。

9. 提高受弯构件正截面受弯能力最有效的方法是（ C ）。

A. 提高混凝土强度等级；

B. 增加保护层厚度；

C. 增加截面高度；

D. 增加截面宽度；

10. 在 T 形截面梁的正截面承载力计算中，假定在受压区翼缘计算宽度范围内混凝土的压应力分布是（ A ）。

A. 均匀分布；

B. 按抛物线形分布；

C. 按三角形分布；

D. 部分均匀，部分不均匀分布；

11. 混凝土保护层厚度是指（ C B ）。

A. 纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离；

B. 纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离；

C. 箍筋外表面到混凝土表面的距离；

D. 纵向钢筋重心到混凝土表面的距离；

12. 在进行钢筋混凝土矩形截面双筋梁正截面承载力计算中，若 $x \le 2a_s'$ 则说明（ A ）。

A. 受压钢筋配置过多；

B. 受压钢筋配置过少；

C. 梁发生破坏时受压钢筋早已屈服；

D. 截面尺寸过大；

第 4 章　受弯构件正截面承载力单选题答案

C A D B C A C D C A B C(A?)

第 5 章　受弯构件斜截面承载力

1. 对于无腹筋梁，当 $1 < \lambda < 3$时，常发生什么破坏（ B ）。

A. 斜压破坏； B. 剪压破坏； C. 斜拉破坏； D. 弯曲破坏。

2. 对于无腹筋梁，当 $\lambda < 1$时，常发生什么破坏（ A ）。

A. 斜压破坏； B. 剪压破坏； C. 斜拉破坏； D. 弯曲破坏。

3. 对于无腹筋梁，当 $\lambda > 3$时，常发生什么破坏（ C ）。

A. 斜压破坏； B. 剪压破坏； C. 斜拉破坏； D. 弯曲破坏。

4. 受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据（ B ）破坏形态建

立的。

A.斜压破坏； B.剪压破坏； C.斜拉破坏； D.弯曲破坏。

5. 为了避免斜压破坏，在受弯构件斜截面承载力计算中，通过规定下面哪个条件来限制（ C ）。

A.规定最小配筋率； B.规定最大配筋率；

C.规定最小截面尺寸限制；规定最小配箍率。

6. 为了避免斜拉破坏，在受弯构件斜截面承载力计算中，通过规定下面哪个条件来限制（ D ）。

A.规定最小配筋率； B.规定最大配筋率；

C.规定最小截面尺寸限制；规定最小配箍率。

7. M_R 图必须包住 M 图，才能保证梁的（ A ）。

A.正截面抗弯承载力；

B.斜截面抗弯承载力；

C.斜截面抗剪承载力；

D.正、斜截面抗弯承载力。

8.《混凝土结构设计规范》规定，纵向钢筋弯起点的位置与按计算充分利用该钢筋截面之间的距离，不应小于（ C ）。

A. 0.3 h_0； B．0.4 h_0； C．0.5 h_0； D．0.6 h_0．

9.《混凝土结构设计规范》规定，位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率，对于梁、板类构件，不宜大于（ A ）。

A.25%； B.50%； C.75%； D.100%。

10.《混凝土结构设计规范》规定，位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率，对于柱类构件，不宜大于（ B ）。

A.25%； B.50%； C.75%； D.100%。

第 5 章 受弯构件斜截面承载力单选题答案

B A C B C D A C A B

第 6 章 受扭构件承载力

1. 钢筋混凝土受扭构件中受扭纵筋和箍筋的配筋强度比 $0.6 < \zeta < 1.7$ 说明，当构件破坏时，（ ）。

A. 纵筋和箍筋都能达到屈服；

B. 仅箍筋达到屈服；

C. 仅纵筋达到屈服；

D. 纵筋和箍筋都不能达到屈服。

2. 在钢筋混凝土受扭构件设计时，《混凝土结构设计规范》要求，受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应（ ）。

A. 不受限制；

B. $1.0 < \zeta < 2.0$；

C. $0.5 < \zeta < 1.0$；

D. $0.6 < \zeta < 1.7$。

3.《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是：（ D ）。

A. 混凝土和钢筋均考虑相关关系；

B. 混凝土和钢筋均不考虑相关关系；

C. 混凝土不考虑相关关系，钢筋考虑相关关系；

D. 混凝土考虑相关关系，钢筋不考虑相关关系。

4. 钢筋混凝土 T 形和 I 形截面剪扭构件可划分为矩形块计算，此时（ C ）。

A. 腹板承受全部的剪力和扭矩；

B. 翼缘承受全部的剪力和扭矩；

C. 剪力由腹板承受，扭矩由腹板和翼缘共同承受；

D. 扭矩由腹板承受，剪力由腹板和翼缘共同承受。

第 6 章 受扭构件承载力单选题答案

A A D D C ；

第 7 章 偏心受力构件承载力

1. 偏心受压构件计算中，通过哪个因素来考虑二阶偏心矩的影响 （ D ）。

A. e_0； B. e_a； C. e_i； D. η。

2. 判别大偏心受压破坏的本质条件是： （ C ）。

A. $\eta e_i > 0.3h_0$；B. $\eta e_i < 0.3h_0$；C. $\xi < \xi_B$；D. $\xi > \xi_B$。

3. 由 $N_u - M_u$ 相关曲线可以看出，下面观点不正确的是： （ B ）。

A. 小偏心受压情况下，随着 N 的增加，正截面受弯承载力随之减小；✓

B. 大偏心受压情况下，随着 N 的增加，正截面受弯承载力随之减小；✗

C. 界限破坏时，正截面受弯承载力达到最大值；✓

D. 对称配筋时，如果截面尺寸和形状相同，混凝土强度等级和钢筋级别也相同，但配筋数量不同，则在界限破坏时，它们的 N_u 是相同的。

4. 钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是： （ A ）。

A. 远侧钢筋受拉屈服，随后近侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎；

B. 近侧钢筋受拉屈服，随后远侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎；

C. 近侧钢筋和混凝土应力不定，远侧钢筋受拉屈服；

D. 远侧钢筋和混凝土应力不定，近侧钢筋受拉屈服。

5. 一对称配筋的大偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：（ A ）。

A. $M = 500\text{kN}\cdot\text{m}$ $N = 200\text{kN}$；

B. $M = 491\text{kN}\cdot\text{m}$ $N = 304\text{kN}$；

C. $M = 503\text{kN}\cdot\text{m}$ $N = 398\text{kN}$；

D. $M = -512\text{kN}\cdot\text{m}$ $N = 506\text{kN}$。

6. 一对称配筋的小偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：（ ）。

A. M ＝525kN ·m N ＝2050kN ；

B. M ＝520kN ·m N ＝3060kN ；

C. M ＝524kN ·m N ＝3040kN ；

D. M ＝525kN ·m N ＝3090kN 。

7. 偏压构件的抗弯承载力（ ）。

A. 随着轴向力的增加而增加；

B. 随着轴向力的减少而增加；

C. 小偏压时随着轴向力的增加而增加；

D. 大偏压时随着轴向力的增加而增加。

8. 钢筋混凝土偏心受拉构件，判别大、小偏心受拉的根据是（ ）。

A. 截面破坏时，受拉钢筋是否屈服；

B. 截面破坏时，受压钢筋是否屈服；

C. 受压一侧混凝土是否压碎；

D. 纵向拉力 N的作用点的位置。

9. 对于钢筋混凝土偏心受拉构件，下面说法错误的是（ ）。

A. 如果 $\xi > \xi_b$，说明是小偏心受拉破坏；

B. 小偏心受拉构件破坏时， 混凝土完全退出工作， 全部拉力由钢筋承担；

C. 大偏心构件存在混凝土受压区；

D. 大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力 N的作用点的位置。

第 7 章 偏心受压构件承载力单选题答案

D C B A A D D.D A ；

第 8 章 钢筋混凝土构件的变形和裂缝

1. 下面的关于钢筋混凝土受弯构件截面弯曲刚度的说明中，错误的是（ ）。

A. 截面弯曲刚度随着荷载增大而减小；

B. 截面弯曲刚度随着时间的增加而减小；

C. 截面弯曲刚度随着裂缝的发展而减小；

D. 截面弯曲刚度不变。

2. 钢筋混凝土构件变形和裂缝验算中关于荷载、材料强度取值说法正确的是（ ）。

A. 荷载、材料强度都取设计值；

B. 荷载、材料强度都取标准值；

C. 荷载取设计值，材料强度都取标准值；

D. 荷载取标准值，材料强度都取设计值。

3. 钢筋混凝土受弯构件挠度计算公式正确的是（ ）。

A．$f = S\frac{M_k l_0^2}{B_s}$；B. $f = S\frac{M_k l_0^2}{B}$；C. $f = S\frac{M_q l_0^2}{B_s}$；D. $f = S\frac{M_q l_0^2}{B}$。

4. 下面关于短期刚度的影响因素说法错误的是（ ）。

A ． ρ增加， B_s略有增加；

B ． 提高混凝土强度等级对于提高 B_s的作用不大；

C ． 截面高度对于提高 B_s的作用的作用最大；

D. 截面配筋率如果满足承载力要求，基本上也可以满足变形的限值。

5. 《混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指：（ B ）。

A. 受拉钢筋重心水平处构件底面上混凝土的裂缝宽度；

B. 受拉钢筋重心水平处构件侧表面上混凝土的裂缝宽度；

C. 构件底面上混凝土的裂缝宽度；

D. 构件侧表面上混凝土的裂缝宽度。

6. 减少钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度，首先应考虑的措施是（ A ）。

A. 采用直径较细的钢筋；

B. 增加钢筋的面积；

C. 增加截面尺寸；

D. 提高混凝土强度等级。

7. 混凝土构件的平均裂缝间距与下列哪个因素无关（ A ）。

A. 混凝土强度等级；

B. 混凝土保护层厚度；

C. 纵向受拉钢筋直径；

D. 纵向钢筋配筋率。

8. 提高受弯构件截面刚度最有效的措施是（ D ）。

A. 提高混凝土强度等级；

B. 增加钢筋的面积；

C. 改变截面形状；

D. 增加截面高度。

9. 关于受弯构件裂缝发展的说法正确的是（ C ）。

A. 受弯构件的裂缝会一直发展，直到构件的破坏；

B. 钢筋混凝土受弯构件两条裂缝之间的平均裂缝间距为 1.0 倍的粘结应力传递长度；

C. 裂缝的开展是由于混凝土的回缩，钢筋的伸长，导致混凝土与钢筋之间产生相对滑移的结果；

D. 裂缝的出现不是随机的。

10. 普通钢筋混凝土结构裂缝控制等级为（ C ）。

A. 一级 ；B. 二级 ；C.三级 ；D四级 。

第 8 章 钢筋混凝土构件的变形和裂缝单选题答案

D B B D B A A D C C

第 9 章 预应力混凝土构件

1. 《混凝土结构设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于（ B ）。

A.C20 ； B.C30 ； C.C35 ； D.C40 。

2. 预应力混凝土先张法构件中，混凝土预压前第一批预应力损失 σ_{lI} 应为（ C ）。

A. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}$；

B. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l3}$；

C. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}$；

D. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+\sigma_{l5}$；

3. 下列哪种方法可以减少预应力直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 σ_{l1}（ C ）。

A. 两次升温法；
B. 采用超张拉；
C. 增加台座长度；
D. 采用两端张拉；

4. 对于钢筋应力松弛引起的预应力的损失，下面说法错误的是：（ C ）。

A. 应力松弛与时间有关系；
B. 应力松弛与钢筋品种有关系；
C. 应力松弛与张拉控制应力的大小有关，张拉控制应力越大，松弛越小；
D. 进行超张拉可以减少，应力松弛引起的预应力损失；

5. 其他条件相同时，预应力混凝土构件的延性比普通混凝土构件的延性（ C ）。

A. 相同；
B. 大些；
C. 小些；
D. 大很多。

6. 全预应力混凝土构件在使用条件下，构件截面混凝土（ A ）。

A. 不出现拉应力；
B. 允许出现拉应力；
C. 不出现压应力；
D. 允许出现压应力。

7.《混凝土结构设计规范》规定，当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋做预应力钢筋时，混凝土强度等级不应低于（ D ）。

A.C20 ； B.C30 ； C.C35 ； D.C40 。

8.《规范》规定，预应力钢筋的张拉控制应力不宜超过规定的张拉控制应力限值，且不应小于（ B ）。

A．$0.3f_{ptk}$；B．$0.4f_{ptk}$；C．$0.5f_{ptk}$；D．$0.6f_{ptk}$。

9. 预应力混凝土后张法构件中，混凝土预压前第一批预应力损失 σ_{lI} 应为（ A ）。

A. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}$ ；

B. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l3}$ ；

C. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}$ ；

D. $\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+\sigma_{l5}$。

10. 先张法预应力混凝土构件，预应力总损失值不应小于（ B ）。

A. $80N/mm^2$ ；B. $100N/mm^2$ ；C. $90N/mm^2$ ；D. $110N/mm^2$。

11. 后张法预应力混凝土构件，预应力总损失值不应小于（ A ）。

A. $80N/mm^2$ ；B. $100N/mm^2$ ；C. $90N/mm^2$ ；D. $110N/mm^2$。

12. 预应力轴心受拉构件，加载至混凝土预应力被抵消时，此时外荷载产生的轴向力为（ A ）。

A. $\sigma_{PC}\prod A_0$ ；B. $\sigma_{PC}\prod A_0$ ；C. $\sigma_{PC}\prod A_n$ ；D. $\sigma_{PC}\prod A_n$。

第 9 章　预应力混凝土构件单选题答案

B C C C C A D B A B A A ；

三、简答题（简要回答下列问题，必要时绘图加以说明。每题　8 分。）

绪　论

1. 什么是混凝土结构？根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型？
2. 钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么？
3. 混凝土结构有哪些优缺点？
4. 简述混凝土结构设计方法的主要阶段。

第 2 章　钢筋和混凝土的力学性能

1. 软钢和硬钢的区别是什么？设计时分别采用什么值作为依据？
2. 我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种？我国热轧钢筋的强度分为几个等级？
3. 在钢筋混凝土结构中，宜采用哪些钢筋？
4. 简述混凝土立方体抗压强度。
5. 简述混凝土轴心抗压强度。
6. 混凝土的强度等级是如何确定的。
7. 简述混凝土三轴受压强度的概念。
8. 简述混凝土在单轴短期加载下的应力　~应变关系特点。
9. 什么叫混凝土徐变？混凝土徐变对结构有什么影响？
10. 钢筋与混凝土之间的粘结力是如何组成的？

第 3 章　轴心受力构件承载力

1. 轴心受压构件设计时，如果用高强度钢筋，其设计强度应如何取值？

2. 轴心受压构件设计时，纵向受力钢筋和箍筋的作用分别是什么？

3. 简述轴心受压构件徐变引起应力重分布？ （轴心受压柱在恒定荷载的作用下会产生什么现象？对截面中纵向钢筋和混凝土的应力将产生什么影响？）

4. 对受压构件中纵向钢筋的直径和根数有何构造要求？对箍筋的直径和间距又有何构造要求？

5. 进行螺旋筋柱正截面受压承载力计算时， 有哪些限制条件？为什么要作出这些限制条件？

6. 简述轴心受拉构件的受力过程和破坏过程？

第 4 章 受弯构件正截面承载力

1. 受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏，经历了哪几个阶段？各阶段的主要特征是什么？各个阶段是哪种极限状态的计算依据？

2. 钢筋混凝土受弯构件正截面有哪几种破坏形式？其破坏特征有何不同？

3. 什么叫最小配筋率？它是如何确定的？在计算中作用是什么？

4. 单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么？

5. 确定等效矩形应力图的原则是什么？

6. 什么是双筋截面？在什么情况下才采用双筋截面？

7. 双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？为什么要规定适用条件？

8. 双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算为什么要规定 $x \geq 2a_s'$？当 $x < 2a_s'$ 应如何计算？

9. 第二类 T 形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？为什么要规定适用条件？

10. 计算 T 形截面的最小配筋率时， 为什么是用梁肋宽度 b 而不用受压翼缘宽度 b_f？

11. 单筋截面、双筋截面、 T 形截面在受弯承载力方面 ，哪种更合理？ ，为什么？

12. 写出桥梁工程中单筋截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？比较这些公式与建筑工程中相应公式的异同。

第 5 章 受弯构件斜截面承载力

1. 斜截面破坏形态有几类？分别采用什么方法加以控制？

2. 影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些？

3. 斜截面抗剪承载力为什么要规定上、下限？具体包含哪些条件？

4. 钢筋在支座的锚固有何要求？

5. 什么是鸭筋和浮筋？浮筋为什么不能作为受剪钢筋？

第 6 章 受扭构件承载力

1. 钢筋混凝土纯扭构件中适筋纯扭构件的破坏有什么特点？

2. 钢筋混凝土纯扭构件中超筋纯扭构件的破坏有什么特点？计算中如何避免发生完全超筋破坏？

3. 钢筋混凝土纯扭构件中少筋纯扭构件的破坏有什么特点？计算中如何避

免发生少筋破坏？

4. 简述素混凝土纯扭构件的破坏特征。

5. 在抗扭计算中，配筋强度比的 ζ 含义是什么？起什么作用？有什么限制？

6. 从受扭构件的受力合理性看，采用螺旋式配筋比较合理，但实际上为什么采用封闭式箍筋加纵筋的形式？

7.《混凝土结构设计规范》 是如何考虑弯矩、 剪力、和扭矩共同作用的？ β_t 的意义是什么？起什么作用？上下限是多少？

8. 对受扭构件的截面尺寸有何要求？纵筋配筋率有哪些要求？

第 7 章 偏心受力构件承载力

1. 判别大、小偏心受压破坏的条件是什么？大、 小偏心受压的破坏特征分别是什么？

2. 偏心受压短柱和长柱有何本质的区别？偏心距增大系数的物理意义是什么？

3. 附加偏心距 e_a 的物理意义是什么？如何取值 ？

4. 偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么？大、小偏心破坏的受力特点和破坏特征各有何不同？

5. 大偏心受拉构件为非对称配筋，如果计算中出现 $x < 2a_s'$ 或出现负值，怎么处理？

第 8 章 钢筋混凝土构件的变形和裂缝

1. 为什么说裂缝条数不会无限增加，最终将趋于稳定 ？
2. 裂缝宽度与哪些因素有关，如不满足裂缝宽度限值，应如何处理 ？
3. 钢筋混凝土构件挠度计算与材料力学中挠度计算有何不同 ？为何要引入“最小刚度原则”原则 ？

4. 简述参数 ψ 的物理意义和影响因素 ？

5. 受弯构件短期刚度 B_s 与哪些因素有关，如不满足构件变形限值，应如何处理？
6. 确定构件裂缝宽度限值和变形限值时分别考虑哪些因素 ？

第 9 章 预应力混凝土构件

1. 何为预应力？预应力混凝土结构的优缺点是什么？
2. 为什么预应力混凝土构件所选用的材料都要求有较高的强度？
3. 什么是张拉控制应力？为何先张法的张拉控制应力略高于后张法？
4. 预应力损失包括哪些？如何减少各项预应力损失值？
5. 预应力轴心受拉构件，在施工阶段计算预加应力产生的混凝土法向应力时，为什么先张法构件用 A_0，而后张法用 A_n？荷载作用阶段时都采用 A_0？先张法和后张法的 A_0、 A_n 如何计算？

6．如采用相同的控制应力 σ_{con}，相同的预应力损失值，当加载至混凝土预压应力 σ_{pc} 为零时，先张法和后张法两种构件中预应力钢筋的应力 σ_p 是否相同，哪个大？

7．预应力轴心受拉构件的裂缝宽度计算公式中，为什么钢筋的应力 $\sigma_{sk}=\frac{N_k-N_{p0}}{A_p+A_s}$？

8．后张法预应力混凝土构件，为什么要控制局部受压区的截面尺寸，并需在锚具处配置间接钢筋？在确定 β_l 时，为什么 A_b 和 A_l 不扣除孔道面积？局部验算和预应力作用下的轴压验算有何不同？

9．对受弯构件的纵向受拉钢筋施加预应力后，是否能提高正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力，为什么？

10. 预应力混凝土构件为什么要进行施工阶段的验算？预应力轴心受拉构件在施工阶段的正截面承载力验算、抗裂度验算与预应力混凝土受弯构件相比较，有何区别？

11. 预应力混凝土受弯构件的变形是如何进行计算的？与钢筋混凝土受弯构件的变形相比有何异同？

12．预应力混凝土的张拉控制应力 σ_{con} 为何不能取的太高？

四、计算题（要求写出主要解题过程及相关公式，必要时应作图加以说明。每题 15 分。）

第 3 章 轴心受力构件承载力

1．某多层现浇框架结构的底层内柱，轴向力设计值 N=2650kN，计算长度 $l_0=H=3.6m$，混凝土强度等级为 C30（$f_c=14.3N/mm^2$），钢筋用 HRB400级（$f'_y=360N/mm^2$），环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）

2．某多层现浇框架厂房结构标准层中柱，轴向压力设计值 N=2100kN，楼层高 $l_0=H=5.60m$，混凝土用 C30（$f_c=14.3N/mm^2$），钢筋用 HRB335级（$f'_y=300N/mm^2$），环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）

3．某无侧移现浇框架结构底层中柱，计算长度 $l_0=4.2m$，截面尺寸为 300mm×300mm，柱内配有 4Φ16 纵筋（$f'_y=300N/mm^2$），混凝土强度等级为 C30（$f_c=14.3N/mm^2$），环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值 N=900kN，试核算该

柱是否安全。（附稳定系数表）

第 4 章　受弯构件正截面承载力

1. 已知梁的截面尺寸为 $b\times h=200mm\times 500mm$，混凝土强度等级为 C25，$f_c$ =11.9N/mm^2，$f_t=1.27N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y=300N/mm^2$ 截面弯矩设计值 M=165KN.m 环境类别为一类。求：受拉钢筋截面面积。

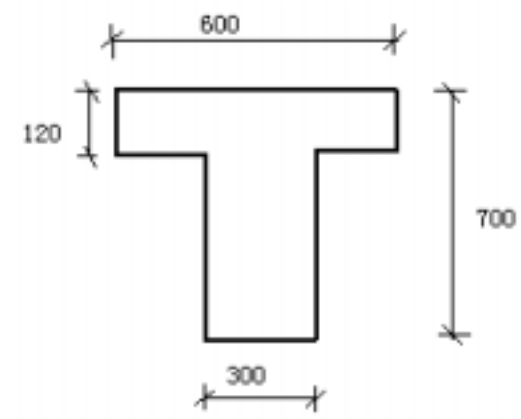
2. 已知梁的截面尺寸为 $b\times h=200mm\times 500mm$，混凝土强度等级为 C25，$f_t=1.27N/mm^2$，$f_c=11.9N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=125KN.m 环境类别为一类。

3. 已知梁的截面尺寸为 $b\times h=250mm\times 450mm$，受拉钢筋为 4 根直径为 16mm 的 HRB335 钢筋，即Ⅱ级钢筋，$f_y=300N/mm^2$，A_s=804mm^2；混凝土强度等级为 C40，$f_t=1.71N/mm^2$，$f_c=19.1N/mm^2$；承受的弯矩 M=89KN.m 环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。

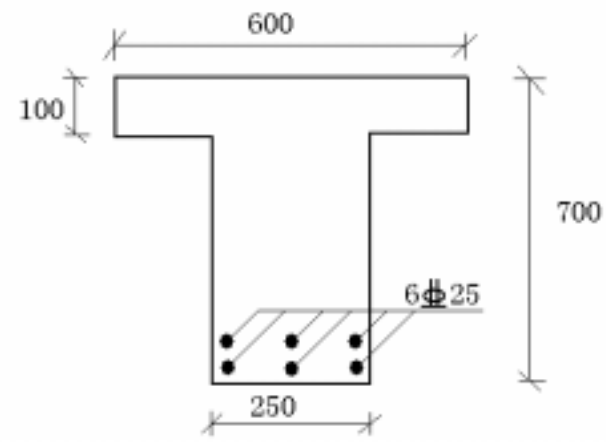
4. 已知梁的截面尺寸为 $b\times h=200mm\times 500mm$，混凝土强度等级为 C40，$f_t=1.71N/mm^2$，$f_c=19.1N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，即Ⅱ级钢筋，$f_y=300N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=330KN.m 环境类别为一类。受压区已配置 3ϕ20mm 钢筋，A_s'=941mm^2，求受拉钢筋 A_s。

5. 已知梁截面尺寸为 200mm×400mm，混凝土等级 C30，$f_c=14.3N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y=300N/mm^2$，环境类别为二类，受拉钢筋为 3ϕ25 的钢筋，A_s=1473mm^2，受压钢筋为 2ϕ6 的钢筋，A_s' = 402mm^2；承受的弯矩设计值 M=90KN.m 试验算此截面是否安全。

6. 已知 T 形截面梁，截面尺寸如图所示，混凝土采用 C30，$f_c=14.3N/mm^2$，纵向钢筋采用 HRB400 级钢筋，$f_y=360N/mm^2$，环境类别为一类。若承受的弯矩设计值为 M=700kN·m，计算所需的受拉钢筋截面面积 A_s（预计两排钢筋，a_s=60mm）。



7. 某钢筋混凝土 T 形截面梁，截面尺寸和配筋情况（架立筋和箍筋的配置情况略）如图所示。混凝土强度等级为 C30，$f_c=14.3N/mm^2$，纵向钢筋为 HRB400 级钢筋，$f_y=360N/mm^2$，a_s=70mm。若截面承受的弯矩设计值为 M=550kN·m，试问此截面承载力是否足



够？

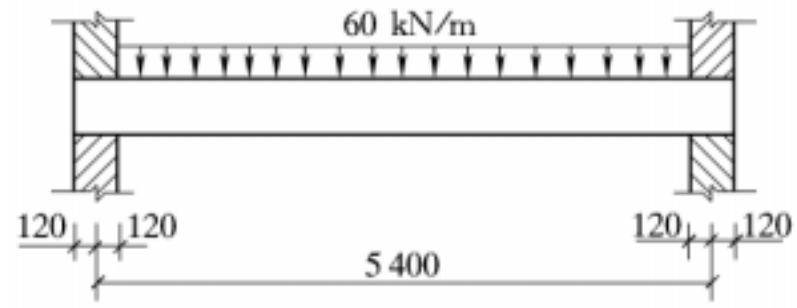
8. 某一般环境中的中型公路桥梁中，梁的截面尺寸为 $b\times h=200mm\times 500mm$，混凝土强度等级为 C25，$f_{td}=1.23N/mm^2$，$f_{cd}=11.5N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_{sd}=280N/mm^2$，截面弯矩设计值 $M=165KN.m$。求受拉钢筋截面面积。（附界限相对受压区高度和最小配筋率：）

第 5 章　受弯构件斜截面承载力

1. 一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 $250mm\times 500mm$，混凝土强度等级为 C20（$f_t=1.1N/mm^2$、$f_c=9.6\ N/mm^2$），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（$f_{yv}=210\ N/mm^2$），支座处截面的剪力最大值为 180kN，求箍筋的数量。（附相关计算公式及最小配筋率）

2. 一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（$f_t=1.1N/mm^2$、$f_c=9.6\ N/mm^2$），箍筋为热轧 HRB335 级钢筋（$f_{yv}=300\ N/mm^2$），支座处截面的剪力最大值为 180kN，求箍筋的数量。

3. 钢筋混凝土矩形截面简支梁，如图所示，截面尺寸 $250mm\times 500mm$，混凝土强度等级为 C20（$f_t=1.1N/mm^2$、$f_c=9.6\ N/mm^2$），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（$f_{yv}=210\ N/mm^2$），纵筋为 2Φ25 和 2Φ22 的 HRB400 级钢筋（$f_y=360\ N/mm^2$）。求：箍筋和弯起钢筋。



第 7 章　偏心受力构件承载力

1. 已知一矩形截面偏心受压柱的截面尺寸 $b\times h=300mm\times 400mm$，柱的计算长度 $l_0=3.0m$，$a_s=a_s'=35mm$，混凝土强度等级为 C35，$f_c=16.7N/mm^2$，用 HRB400 级钢筋配筋，$f_y=f_y'=360N/mm^2$，轴心压力设计值 N = 400 KN，弯矩设计值 M = 235.2KN·m，试按对称配筋进行截面设计。（附相关计算公式及最小配筋率）

2. 已知某柱子截面尺寸 $b\times h=200mm\times 400mm$，$a_s=a_s'=35mm$，混凝土用 C25，$f_c=11.9N/mm^2$，钢筋用 HRB335 级，$f_y=f_y'=300N/mm^2$，钢筋采用 2Φ12，对称配筋，$A_s'=A_s=226mm^2$，柱子计算长度 $l_0=3.6m$，偏心距 $e_0=100mm$，求构件截面的承载力设计值 N。（附相关计算公式及最小配筋率）

3. 某混凝土偏心拉杆，$b\times h=250mm\times 400mm$，$a_s=a_s'=35mm$，混凝土 C20，

f_c=9.6N/mm^2, 钢筋 HRB335, f_y' =f_y=300 N/mm^2, 已知截面上作用的轴向拉力 N=550KN, 弯矩 M=60KN2m ，求：所需钢筋面积。

第 8 章　钢筋混凝土构件的变形和裂缝

1. 承受均布荷载的矩形简支梁，计算跨度 l_0=6.0m, 活荷载标准值 q_k=12kN/m, 其准永久系数 ψ_q=0.5 ；截面尺寸为 b3h =200mm3 400 mm, 混凝土等级为 C25, 钢筋为 HRB335级，4Φ 16，环境类别为一类。试验算梁的跨中最大挠度是否符合挠度限值 l_0/200 。（附部分计算公式：）

2. 某屋架下弦杆按轴心受拉构件设计，截面尺寸为 200mm3 200mm, 混凝土强度等级为 C30, 钢筋为 HRB400级，4Φ 18，环境类别为一类。荷载效应标准组合的轴向拉力 N_k=160kN, 试对其进行裂缝宽度验算。已知 w_{lim} = 0.2 mm。（附部分计算公式：）

3. 简支矩形截面普通钢筋混凝土梁，截面尺寸 b3h=200 mm3500 mm, 混凝土强度等级为 C30, 钢筋为 HRB335级，4Φ 16, 按荷载效应标准组合计算的跨中弯矩 M=95kN?m；环境类别为一类。试对其进行裂缝宽度验算，如不满足应采取什么措施。（附部分计算公式：）

问答题参考答案

绪　论

1.　什么是混凝土结构？根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型？

答：混凝土结构是以混凝土材料为主，并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维，　形成的结构，　有素混凝土结构、　钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、　钢管混凝土结构、　预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。　混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点。

2. 钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么？

答：混凝土和钢筋协同工作的条件是：

（1）钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力，使两者结合为整体；

（2）钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同，两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏；

（3）设置一定厚度混凝土保护层；

（4）钢筋在混凝土中有可靠的锚固。

3. 混凝土结构有哪些优缺点？

答：优点：（1）可模性好；（2）强价比合理；（3）耐火性能好；（4）耐久性能好；（5）适应灾害环境能力强，整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好，对抵抗地震、风载和爆炸冲击作用有良好性能；　（6）可以就地取材。

钢筋混凝土结构的缺点：如自重大，不利于建造大跨结构；抗裂性差，过早开裂虽不影响承载力，但对要求防渗漏的结构，如容器、管道等，使用受到一定限制；现场浇筑施工工序多， 需养护，工期长，并受施工环境和气候条件限制等。

4. 简述混凝土结构设计方法的主要阶段。

答：混凝土结构设计方法大体可分为四个阶段：

（1）在 20 世纪初以前， 钢筋混凝土本身计算理论尚未形成， 设计沿用材料力学的容许应力方法。

（2）1938 年左右已开始采用按破损阶段计算构件破坏承载力， 50 年代，出现了按极限状态设计方法，奠定了现代钢筋混凝土结构的设计计算理论。

（3）二战以后，设计计算理论已过渡到以概率论为基础的极限状态设计方法。

（4）20 世纪 90 年代以后，开始采用或积极发展性能化设计方法和理论。

第 2 章 钢筋和混凝土的力学性能

1. 软钢和硬钢的区别是什么？设计时分别采用什么值作为依据？

答：有物理屈服点的钢筋，称为软钢，如热轧钢筋和冷拉钢筋；无物理屈服点的钢筋，称为硬钢，如钢丝、钢绞线及热处理钢筋。

软钢有两个强度指标： 一是屈服强度， 这是钢筋混凝土构件设计时钢筋强度取值的依据， 因为钢筋屈服后产生了较大的塑性变形， 这将使构件变形和裂缝宽度大大增加以致无法使用， 所以在设计中采用屈服强度 f_y 作为钢筋的强度极限。

另一个强度指标是钢筋极限强度 f_u，一般用作钢筋的实际破坏强度。

设计中硬钢极限抗拉强度不能作为钢筋强度取值的依据， 一般取残余应变为 0.2%所对应的应力 $\sigma_{0.2}$ 作为无明显流幅钢筋的强度限值，通常称为条件屈服强度。对于高强钢丝，条件屈服强度相当于极限抗拉强度 0.85 倍。对于热处理钢筋，则为 0.9 倍。为了简化运算，《混凝土结构设计规范》统一取 $\sigma_{0.2}=0.85\sigma_b$，其中 σ_b 为无明显流幅钢筋的极限抗拉强度。

2. 我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种？我国热轧钢筋的强度分为几个等级？

答：目前我国用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的钢筋主要品种有钢筋、钢丝和钢绞线。根据轧制和加工工艺，钢筋可分为热轧钢筋、热处理钢筋和冷加工钢筋。

热轧钢筋分为热轧光面钢筋 HPB235、热轧带肋钢筋 HRB335、HRB400、余热处理钢筋 RRB400（K 20MnSi，符号 ，III级）。热轧钢筋主要用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力普通钢筋。

3. 在钢筋混凝土结构中，宜采用哪些钢筋？

答：钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构的钢筋，应按下列规定采用：（1）普通钢筋宜采用 HRB400 级和 HRB335 级钢筋，也可采用 HPB235 级和 RRB400级钢筋；（2）预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、钢丝，也可采用热处理钢筋。

4. 简述混凝土立方体抗压强度。

答：混凝土标准立方体的抗压强度， 我国《普通混凝土力学性能试验方法标

准》（GB/T50081-2002）规定：边长为 150mm的标准立方体试件在标准条件（温度 20±3℃，相对温度≥ 90%）下养护 28 天后，以标准试验方法（中心加载，加载速度为 0.3～1.0N/mm²/s），试件上、下表面不涂润滑剂， 连续加载直至试件破坏，测得混凝土抗压强度为混凝土标准立方体的抗压强度 f_{ck}，单位 N/mm²。

$$f_{ck} = \frac{F}{A}$$

f_{ck}——混凝土立方体试件抗压强度；

F——试件破坏荷载；

A——试件承压面积。

5. 简述混凝土轴心抗压强度。

答：我国《普通混凝土力学性能试验方法标准》 （GB/T50081-2002）采用 150mm× 150mm× 300mm 棱柱体作为混凝土轴心抗压强度试验的标准试件，混凝土试件轴心抗压强度

$$f_{cp} = \frac{F}{A}$$

f_{cp}——混凝土轴心抗压强度；

F——试件破坏荷载；

A——试件承压面积。

6. 混凝土的强度等级是如何确定的。

答：混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定， 混凝土立方体抗压强度标准值 $f_{cu,k}$，我国《混凝土结构设计规范》 规定，立方体抗压强度标准值系指按上述标准方法测得的具有 95%保证率的立方体抗压强度， 根据立方体抗压强度标准值划分为 C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80 十四个等级。

7. 简述混凝土三轴受压强度的概念。

答：三轴受压试验是侧向等压 $\sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_r$ 的三轴受压， 即所谓常规三轴。 试验时先通过液体静压力对混凝土圆柱体施加径向等压应力， 然后对试件施加纵向压应力直到破坏。 在这种受力状态下， 试件由于侧压限制， 其内部裂缝的产生和发展受到阻碍， 因此当侧向压力增大时， 破坏时的轴向抗压强度相应地增大。 根据试验结果分析，三轴受力时混凝土纵向抗压强度为

$$f_{cc}' = f_c' + \beta\,\sigma_r$$

式中：f_{cc}'——混凝土三轴受压时沿圆柱体纵轴的轴心抗压强度；

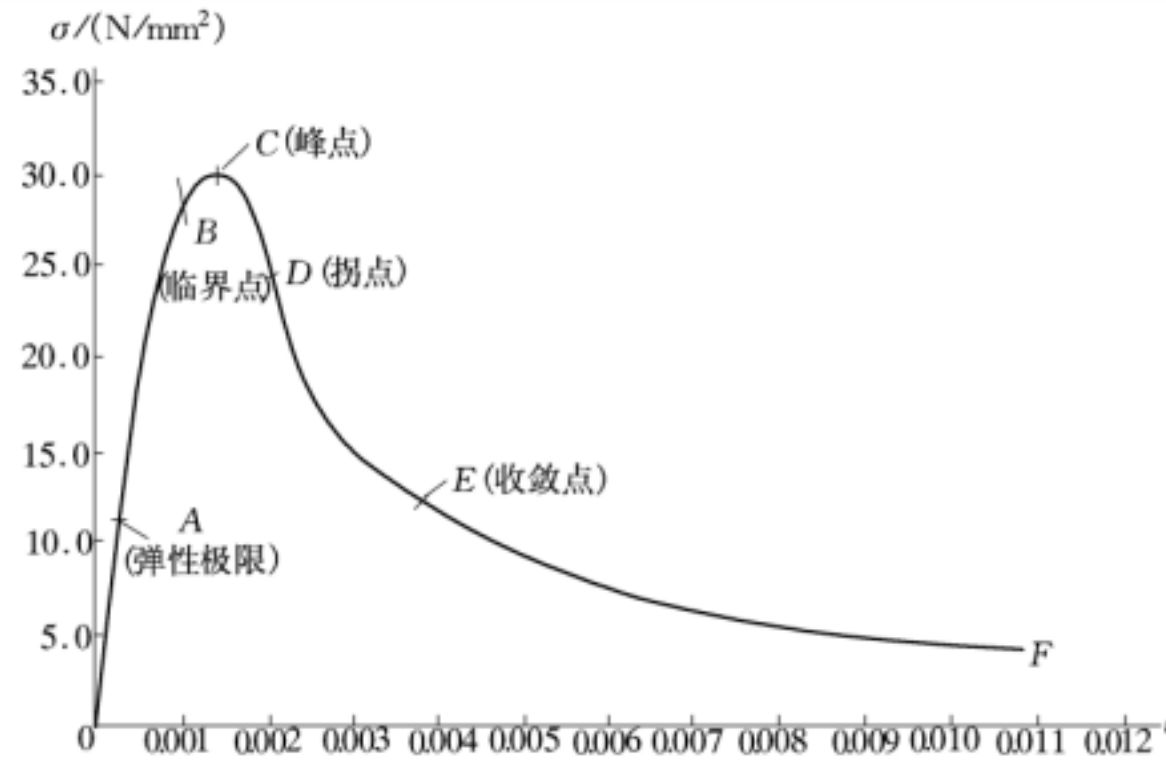
f_c' ——混凝土的单轴圆柱体轴心抗压强度；

β ——系数，一般普通混凝土取 4；

σ_r ——侧向压应力。

8. 简述混凝土在单轴短期加载下的应力 ~应变关系特点。

答：一般用标准棱柱体或圆柱体试件测定混凝土受压时的应力应变曲线。 轴心受压混凝土典型的应力应变曲线如图 ,各个特征阶段的特点如下。



混凝土轴心受压时的应力应变曲线

1）应力 $\sigma \leq 0.3 f_c^{sh}$

当荷载较小时，即 $\sigma \leq 0.3 f_c^{sh}$，曲线近似是直线（图 2-3 中 OA段），A 点相当于混凝土的弹性极限。 此阶段中混凝土的变形主要取决于骨料和水泥石的弹性变形。

2）应力 $0.3 f_c^{sh} < \sigma \leq 0.8 f_c^{sh}$

随着荷载的增加，当应力约为 $(0.3 \sim 0.8) f_c^{sh}$，曲线明显偏离直线，应变增长比应力快，混凝土表现出越来越明显的弹塑性。

3）应力 $0.8 f_c^{sh} < \sigma \leq 1.0 f_c^{sh}$

随着荷载进一步增加，当应力约为 $(0.8 \sim 1.0) f_c^{sh}$，曲线进一步弯曲，应变增长速度进一步加快， 表明混凝土的应力增量不大， 而塑性变形却相当大。 此阶段中混凝土内部微裂缝虽有所发展，但处于稳定状态，故 b 点称为临界应力点，相应的应力相当于混凝土的条件屈服强度。曲线上的峰值应力 C 点，极限强度 f_c^{sh}，相应的峰值应变为 ε_0。

4 ）超过峰值应力后

超过 C 点以后， 曲线进入下降段， 试件的承载力随应变增长逐渐减小， 这种现象为应变软化。

9. 什么叫混凝土徐变？混凝土徐变对结构有什么影响？

答：在不变的应力长期持续作用下， 混凝土的变形随时间而缓慢增长的现象称为混凝土的徐变。

徐变对钢筋混凝土结构的影响既有有利方面又有不利方面。 有利影响， 在某种情况下，徐变有利于防止结构物裂缝形成；有利于结构或构件的内力重分布，减少应力集中现象及减少温度应力等。 不利影响， 由于混凝土的徐变使构件变形增大；在预应力混凝土构件中， 徐变会导致预应力损失； 徐变使受弯和偏心受压构件的受压区变形加大， 故而使受弯构件挠度增加， 使偏压构件的附加偏心距增大而导致构件承载力的降低。

10. 钢筋与混凝土之间的粘结力是如何组成的？

答：试验表明，钢筋和混凝土之间的粘结力或者抗滑移力，由四部分组成：

（1）化学胶结力：混凝土中的水泥凝胶体在钢筋表面产生的化学粘着力或吸附力，来源于浇注时水泥浆体向钢筋表面氧化层的渗透和养护过程中水泥晶体

的生长和硬化，取决于水泥的性质和钢筋表面的粗糙程度。当钢筋受力后变形，发生局部滑移后，粘着力就丧失了。

（2）摩擦力：混凝土收缩后，将钢筋紧紧地握裹住而产生的力，当钢筋和混凝土产生相对滑移时，在钢筋和混凝土界面上将产生摩擦力。它取决于混凝土发生收缩、荷载和反力等对钢筋的径向压应力、钢筋和混凝土之间的粗糙程度等。钢筋和混凝土之间的挤压力越大、接触面越粗糙，则摩擦力越大。

（3）机械咬合力：钢筋表面凹凸不平与混凝土产生的机械咬合作用而产生的力，即混凝土对钢筋表面斜向压力的纵向分力，取决于混凝土的抗剪强度。变形钢筋的横肋会产生这种咬合力，它的咬合作用往往很大，是变形钢筋粘结力的主要来源，是锚固作用的主要成份。

（4）钢筋端部的锚固力：一般是用在钢筋端部弯钩、弯折，在锚固区焊接钢筋、短角钢等机械作用来维持锚固力。

各种粘结力中，化学胶结力较小；光面钢筋以摩擦力为主；变形钢筋以机械咬合力为主。

第 2 章　轴心受力构件承载力

1. 轴心受压构件设计时，如果用高强度钢筋，其设计强度应如何取值？

答：纵向受力钢筋一般采用 HRB400 级、HRB335 级和 RRB400 级，不宜采用高强度钢筋，因为与混凝土共同受压时，不能充分发挥其高强度的作用。混凝土破坏时的压应变 0.002，此时相应的纵筋应力值 $\sigma_s' = E_s \varepsilon_s' = 200 \times 10^3 \times 0.002 = 400$ N/mm^2；对于 HRB400 级、HRB335 级、HPB235 级和 RRB400 级热扎钢筋已达到屈服强度，对于Ⅳ级和热处理钢筋在计算 f_y' 值时只能取 400 N/mm^2。

2. 轴心受压构件设计时，纵向受力钢筋和箍筋的作用分别是什么？

答：纵筋的作用：①与混凝土共同承受压力，提高构件与截面受压承载力；②提高构件的变形能力，改善受压破坏的脆性；③承受可能产生的偏心弯矩、混凝土收缩及温度变化引起的拉应力；④减少混凝土的徐变变形。横向箍筋的作用：①防止纵向钢筋受力后压屈和固定纵向钢筋位置；②改善构件破坏的脆性；③当采用密排箍筋时还能约束核芯内混凝土，提高其极限变形值。

3. 简述轴心受压构件徐变引起应力重分布？（轴心受压柱在恒定荷载的作用下会产生什么现象？对截面中纵向钢筋和混凝土的应力将产生什么影响？）

答：当柱子在荷载长期持续作用下，使混凝土发生徐变而引起应力重分布。此时，如果构件在持续荷载过程中突然卸载，则混凝土只能恢复其全部压缩变形中的弹性变形部分，其徐变变形大部分不能恢复，而钢筋将能恢复其全部压缩变形，这就引起二者之间变形的差异。当构件中纵向钢筋的配筋率愈高，混凝土的徐变较大时，二者变形的差异也愈大。此时由于钢筋的弹性恢复，有可能使混凝土内的应力达到抗拉强度而立即断裂，产生脆性破坏。

4. 对受压构件中纵向钢筋的直径和根数有何构造要求？对箍筋的直径和间距又有何构造要求？

答：纵向受力钢筋直径 d 不宜小于 12mm，通常在 12mm~32mm 范围内选用。矩形截面的钢筋根数不应小于 4 根，圆形截面的钢筋根数不宜少于 8 根，不应小于 6 根。

纵向受力钢筋的净距不应小于 50mm，最大净距不宜大于 300mm。其对水平浇筑的预制柱，其纵向钢筋的最小净距为上部纵向受力钢筋水平方向不应小于 30mm 和 1.5d（d 为钢筋的最大直径），下部纵向钢筋水平方向不应小于 25mm 和 d。

上下接头处，对纵向钢筋和箍筋各有哪些构造要求？

5. 进行螺旋筋柱正截面受压承载力计算时，有哪些限制条件？为什么要作出这些限制条件？

答：凡属下列条件的，不能按螺旋筋柱正截面受压承载力计算：

① 当 $l_0/b > 12$ 时，此时因长细比较大，有可能因纵向弯曲引起螺旋箍筋不起作用；

② 如果因混凝土保护层退出工作引起构件承载力降低的幅度大于因核芯混凝土强度提高而使构件承载力增加的幅度，

③ 当间接钢筋换算截面面积 A_{ss0} 小于纵筋全部截面面积的 25%时，可以认为间接钢筋配置得过少，套箍作用的效果不明显。

6. 简述轴心受拉构件的受力过程和破坏过程？

答：第Ⅰ阶段——加载到开裂前

此阶段钢筋和混凝土共同工作，应力与应变大致成正比。在这一阶段末，混凝土拉应变达到极限拉应变，裂缝即将产生。

第Ⅱ阶段——混凝土开裂后至钢筋屈服前

裂缝产生后，混凝土不再承受拉力，所有的拉力均由钢筋来承担，这种应力间的调整称为截面上的应力重分布。第Ⅱ阶段是构件的正常使用阶段，此时构件受到的使用荷载大约为构件破坏时荷载的 50%–70%，构件的裂缝宽度和变形的验算是以此阶段为依据的。

第Ⅲ阶段——钢筋屈服到构件破坏

当加载达到某点时，某一截面处的个别钢筋首先达到屈服，裂缝迅速发展，这时荷载稍稍增加，甚至不增加都会导致截面上的钢筋全部达到屈服（即荷载达到屈服荷载 N_y 时）。评判轴心受拉破坏的标准并不是构件拉断，而是钢筋屈服。正截面强度计算是以此阶段为依据的。

第 4 章　受弯构件正截面承载力

1. 受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏，经历了哪几个阶段？各阶段的主要特征是什么？各个阶段是哪种极限状态的计算依据？

答：适筋受弯构件正截面工作分为三个阶段。

第Ⅰ阶段荷载较小，梁基本上处于弹性工作阶段，随着荷载增加，弯矩加大，拉区边缘纤维混凝土表现出一定塑性性质。

第Ⅱ阶段弯矩超过开裂弯矩 M_{cr}^{sh}，梁出现裂缝，裂缝截面的混凝土退出工作，拉力由纵向受拉钢筋承担，随着弯矩的增加，受压区混凝土也表现出塑性性质，当梁处于第Ⅱ阶段末 II_a 时，受拉钢筋开始屈服。

第Ⅲ阶段钢筋屈服后，梁的刚度迅速下降，挠度急剧增大，中和轴不断上升，受压区高度不断减小。受拉钢筋应力不再增加，经过一个塑性转动构成，压区混凝土被压碎，构件丧失承载力。

第Ⅰ阶段末的极限状态可作为其抗裂度计算的依据。

第Ⅱ阶段可作为构件在使用阶段裂缝宽度和挠度计算的依据。

第Ⅲ阶段末的极限状态可作为受弯构件正截面承载能力计算的依据。

2. 钢筋混凝土受弯构件正截面有哪几种破坏形式？其破坏特征有何不同？

答：钢筋混凝土受弯构件正截面有适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏。

梁配筋适中会发生适筋破坏。受拉钢筋首先屈服，钢筋应力保持不变而产生

显著的塑性伸长， 受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变， 混凝土压碎， 构件破坏。梁破坏前，挠度较大，产生较大的塑性变形，有明显的破坏预兆，属于塑性破坏。

梁配筋过多会发生超筋破坏。 破坏时压区混凝土被压坏， 而拉区钢筋应力尚未达到屈服强度。 破坏前梁的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点， 拉区的裂缝宽度较小，破坏是突然的，没有明显预兆，属于脆性破坏，称为超筋破坏。

梁配筋过少会发生少筋破坏。拉区混凝土一旦开裂，受拉钢筋即达到屈服，并迅速经历整个流幅而进入强化阶段，梁即断裂，破坏很突然，无明显预兆，故属于脆性破坏。

2. 什么叫最小配筋率？它是如何确定的？在计算中作用是什么？

答：最小配筋率是指，当梁的配筋率 ρ 很小，梁拉区开裂后，钢筋应力趋近于屈服强度，这时的配筋率称为最小配筋率 ρ_{min}。是根据 $M_u=M_{cy}$ 时确定最小配筋率。

控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏， 少筋破坏是脆性破坏， 设计时应当避免。

3. 单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么？

答：单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是（ 1）平截面假定；（2）混凝土应力—应变关系曲线的规定； （3）钢筋应力—应变关系的规定；（4）不考虑混凝土抗拉强度 ，钢筋拉伸应变值不超过 0.01。以上规定的作用是确定钢筋、混凝土在承载力极限状态下的受力状态， 并作适当简化， 从而可以确定承载力的平衡方程或表达式。

4. 确定等效矩形应力图的原则是什么？

《混凝土结构设计规范》 规定，将实际应力图形换算为等效矩形应力图形时必须满足以下两个条件：（1） 受压区混凝土压应力合力 C 值的大小不变，即两个应力图形的面积应相等；（2） 合力 C 作用点位置不变，即两个应力图形的形心位置应相同。等效矩形应力图的采用使简化计算成为可能。

6. 什么是双筋截面？在什么情况下才采用双筋截面？

答：在单筋截面受压区配置受力钢筋后便构成双筋截面。 在受压区配置钢筋，可协助混凝土承受压力， 提高截面的受弯承载力； 由于受压钢筋的存在， 增加了截面的延性， 有利于改善构件的抗震性能； 此外，受压钢筋能减少受压区混凝土在荷载长期作用下产生的徐变，对减少构件在荷载长期作用下的挠度也是有利的。

双筋截面一般不经济，但下列情况可以采用： （1）弯矩较大，且截面高度受到限制，而采用单筋截面将引起超筋； （2）同一截面内受变号弯矩作用；（3）由于某种原因（延性、构造），受压区已配置 A_s'；（4）为了提高构件抗震性能或减少结构在长期荷载下的变形。

7. 双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？为什么要规定适用条件？

答：双筋矩形截面受弯构件正截面承载力的两个基本公式：

$$\alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$$

$$M \le M_u = \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

适用条件：（1）$\xi \le \xi_b$，是为了保证受拉钢筋屈服，　不发生超筋梁脆性破坏，且保证受压钢筋在构件破坏以前达到屈服强度；　（2）为了使受压钢筋能达到抗压强度设计值，应满足　$x \ge 2a_s'$，　其含义为受压钢筋位置不低于受压应力矩形图形的重心。当不满足条件时，　则表明受压钢筋的位置离中和轴太近，　受压钢筋的应变太小，以致其应力达不到抗压强度设计值。

8. 双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算为什么要规定　$x \ge 2a_s'$？当　$x < 2a_s'$应如何计算？

答：为了使受压钢筋能达到抗压强度设计值，应满足　$x \ge 2a_s'$，　其含义为受压钢筋位置不低于受压应力矩形图形的重心。　当不满足条件时，　则表明受压钢筋的位置离中和轴太近，　受压钢筋的应变太小，　以致其应力达不到抗压强度设计值。

此时对受压钢筋取矩

$$M_u = f_y A_s (h_0 - a_s') + \alpha_1 f_c b x (a_s' - \frac{x}{2})$$

$x<2a_s'$时，公式中的右边第二项相对很小，可忽略不计，近似取　$x = 2a_s'$，即近似认为受压混凝土合力点与受压钢筋合力点重合，　从而使受压区混凝土合力对受压钢筋合力点所产生的力矩等于零，因此

$$A_s = \frac{M}{f_y (h_0 - a_s')}$$

9. 第二类　T 形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？为什么要规定适用条件？

答：第二类型　T 形截面：（中和轴在腹板内）

$$\alpha_1 f_c (b_f' - b) h_f' + \alpha_1 f_c b x = f_y A_s$$

$$M_u = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + \alpha_1 f_c (b_f' - b) h_f' (h_0 - \frac{h_f'}{2})$$

适用条件：

$$\xi \le \xi_b$$

规定适用条件是为了避免超筋破坏　，而少筋破坏一般不会发生。

10. 计算 T 形截面的最小配筋率时，　为什么是用梁肋宽度　b 而不用受压翼缘宽度 b_f？

答：最小配筋率从理论上是由　$M_u=M_y$确定的，主要取决于受拉区的形状，所以计算 T 形截面的最小配筋率时，用梁肋宽度　b 而不用受压翼缘宽度　b_f　。

11. 单筋截面、双筋截面、　T 形截面在受弯承载力方面　，哪种更合理？，为什么？

答：T 形截面优于单筋截面、单筋截面优于双筋截面。

12. 写出桥梁工程中单筋截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？比较这些公式与建筑工程中相应公式的异同。

答：

$$f_{cd} bx = f_{sd} A_s$$

$$\gamma_0 M_d = f_{cd} bx(h_0 - \frac{x}{2})$$

适用条件：

$\xi \leq \xi_b$ ；　　$A_s \geq \rho_{min} bh$

《公路桥规》和《混凝土结构设计规范》中，受弯构件计算的基本假定和计算原理基本相同，但在公式表达形式上有差异，材料强度取值也不同。

第 5 章　受弯构件斜截面承载力

1. 斜截面破坏形态有几类？分别采用什么方法加以控制？

答：（1）斜截面破坏形态有三类：斜压破坏，剪压破坏，斜拉破坏

（2）斜压破坏通过限制最小截面尺寸来控制；　剪压破坏通过抗剪承载力计算来控制；斜拉破坏通过限制最小配箍率来控制；

2. 影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些？

答：（1）剪跨比的影响，随着剪跨比的增加，抗剪承载力逐渐降低；

（2）混凝土的抗压强度的影响，当剪跨比一定时，随着混凝土强度的提高，抗剪承载力增加；

（3）纵筋配筋率的影响，　随着纵筋配筋率的增加，　抗剪承载力略有增加；

（4）箍筋的配箍率及箍筋强度的影响，随着箍筋的配箍率及箍筋强度的增加，抗剪承载力增加；

（5）斜裂缝的骨料咬合力和钢筋的销栓作用；

（6）加载方式的影响；

（7）截面尺寸和形状的影响；

3. 斜截面抗剪承载力为什么要规定上、下限？具体包含哪些条件？

答：斜截面抗剪承载力基本公式的建立是以剪压破坏为依据的，所以规定上、下限来避免斜压破坏和斜拉破坏。

4. 钢筋在支座的锚固有何要求？

答：钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋，　其伸入梁支座范围内的锚固长度 l_{as} 应符合下列规定：当剪力较小（ $V \leq 0.7 f_t bh_0$ ）时，$l_{as} \geq 5d$ ；当剪力较大（ $V > 0.7 f_t bh_0$ ）时，$l_{as} \geq 12d$（带肋钢筋），$l_{as} \geq 15d$ （光圆钢筋），d 为纵向受力钢筋的直径。如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时，　应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。

5. 什么是鸭筋和浮筋？浮筋为什么不能作为受剪钢筋？

答：单独设置的弯起钢筋，　两端有一定的锚固长度的叫鸭筋，　一端有锚固，另一端没有的叫浮筋。由于受剪钢筋是受拉的，所以不能设置浮筋。

第 6 章　受扭构件承载力

1．钢筋混凝土纯扭构件中适筋纯扭构件的破坏有什么特点？

答：当纵向钢筋和箍筋的数量配置适当时，　在外扭矩作用下，　混凝土开裂并退出工作，　钢筋应力增加但没有达到屈服点。　随着扭矩荷载不断增加，　与主斜裂缝相交的纵筋和箍筋相继达到屈服强度，　同时混凝土裂缝不断开展，　最后形成构件三面受拉开裂，一面受压的空间扭曲破坏面，　进而受压区混凝土被压碎而破坏，这种破坏与受弯构件适筋梁类似，　属延性破坏，以适筋构件受力状态作为设计的依据。

2．钢筋混凝土纯扭构件中超筋纯扭构件的破坏有什么特点？计算中如何避免发生完全超筋破坏？

当纵向钢筋和箍筋配置过多或混凝土强度等级太低，　会发生纵筋和箍筋都没有达到屈服强度，而混凝土先被压碎的现象，这种破坏与受弯构件超筋梁类似，没有明显的破坏预兆，钢筋未充分发挥作用，属脆性破坏，设计中应避免。为了避免此种破坏，《混凝土结构设计规范》对构件的截面尺寸作了限制，间接限定抗扭钢筋最大用量。

3．钢筋混凝土纯扭构件中少筋纯扭构件的破坏有什么特点？计算中如何避免发生少筋破坏？

当纵向钢筋和箍筋配置过少（或其中之一过少）时，混凝土开裂后，混凝土承担的拉力转移给钢筋，　钢筋快速达到屈服强度并进入强化阶段，　其破坏特征类似于受弯构件的少筋梁，　破坏扭矩与开裂扭矩接近，　破坏无预兆，属于脆性破坏。这种构件在设计中应避免。为了防止这种少筋破坏，　《混凝土结构设计规范》规定，受扭箍筋和纵向受扭钢筋的配筋率不得小于各自的最小配筋率，　并应符合受扭钢筋的构造要求。

4．简述素混凝土纯扭构件的破坏特征。

答：素混凝土纯扭构件在纯扭状态下，杆件截面中产生剪应力。对于素混凝土的纯扭构件，　当主拉应力产生的拉应变超过混凝土极限拉应变时，　构件即开裂。第一条裂缝出现在构件的长边（侧面）中点，与构件轴线成　45°方向，斜裂缝出现后逐渐变宽以螺旋型发展到构件顶面和底面，　形成三面受拉开裂，　一面受压的空间斜曲面，　直到受压侧面混凝土压坏，　破坏面是一空间扭曲裂面，　构件破坏突然，为脆性破坏。

5. 在抗扭计算中，配筋强度比的 ζ 含义是什么？起什么作用？有什么限制？

答：参数 ζ 反映了受扭构件中抗扭纵筋和箍筋在数量上和强度上的相对关系，称为纵筋和箍筋的配筋强度比，即纵筋和箍筋的体积比和强度比的乘积，

A_{stl} 为箍筋的单肢截面面积，S 为箍筋的间距，对应于一个箍筋体积 $A_{stl} \cdot U_{cor}\ [u_{cor}=2(b_{cor}+h_{cor})]$ 的纵筋体积为 $A_{stl} \cdot S$，其中 A_{stl} 为截面内对称布置的全部纵筋截面面积，则 $\zeta = f_y \cdot A_{stl} \cdot S / f_{yv} A_{stl} \cdot U_{cor}$；试验表明，只有当 ζ 值在一定范围内时，才可保证构件破坏时纵筋和箍筋的强度都得到充分利用，　《规范》要求 ζ 值符合 0.6 ≤ ζ ≤1．7 的条件，当 ζ ＞1.7 时，取 ζ ＝1.7。

6．从受扭构件的受力合理性看，采用螺旋式配筋比较合理，但实际上为什么采用封闭式箍筋加纵筋的形式？

答：因为这种螺旋式钢筋施工复杂，也不能适应扭矩方向的改变，因此实际工程并不采用，而是采用沿构件截面周边均匀对称布置的纵向钢筋和沿构件长

度方向均匀布置的封闭箍筋作为抗扭钢筋，　抗扭钢筋的这种布置形式与构件正截面抗弯承载力及斜截面抗剪承载力要求布置的钢筋形式一致。

7.《混凝土结构设计规范》　是如何考虑弯矩、　剪力、和扭矩共同作用的？　β_t 的意义是什么？起什么作用？上下限是多少？

答：实际工程的受扭构件中，大都是弯矩、剪力、扭矩共同作用的。构件的受弯、受剪和受扭承载力是相互影响的，　这种相互影响的性质称为复合受力的相关性。由于构件受扭、受弯、受剪承载力之间的相互影响问题过于复杂，采用统一的相关方程来计算比较困难。为了简化计算，　《混凝土结构设计规范》对弯剪扭构件的计算采用了对混凝土提供的抗力部分考虑相关性，　而对钢筋提供的抗力部分采用叠加的方法。　$\beta_t = \dfrac{1.5}{1+0.5\dfrac{VW_t}{Tbh_0}}$（$0.5 \le \beta_t \le 1.0$），$\beta_t$ 称为剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数，　当 β_t 小于 0.5 时，取 β_t 等于 0.5；当 β_t 大于 1.0 时，取 β_t 等于 1.0。

8. 对受扭构件的截面尺寸有何要求？纵筋配筋率有哪些要求？

答：（1）. 截面尺寸要求

在受扭构件设计中，为了保证结构截面尺寸及混凝土材料强度不至于过小，为了避免超筋破坏，　对构件的截面尺寸规定了限制条件。《混凝土结构设计规范》在试验的基础上，对　$h_w/b \le 6$ 的钢筋混凝土构件，规定截面限制条件如下式

当 $h_w/b \le 4$ 时　　$\dfrac{V}{bh_0}+\dfrac{T}{0.8W_t} \le 0.25\beta_c f_c$　　（8－27）

当 $h_w/b = 6$ 时　　$\dfrac{V}{bh_0}+\dfrac{T}{0.8W_t} \le 0.20\beta_c f_c$　　（8－28）

当 $4 < h_w/b < 6$ 时　　按线性内插法确定。

计算时如不满足上面公式的要求，　则需加大构件截面尺寸，　或提高混凝土强度等级。

（2）. 最小配筋率

构在弯剪扭共同作用下，受扭纵筋的最小配筋率为 $\rho_{tl,min} = \dfrac{A_{st,min}}{bh} = 0.6\sqrt{\dfrac{T}{Vb}}\dfrac{f_t}{f_y}$；纵筋最小配筋率应取抗弯及抗扭纵筋最小配筋率叠加值。

第 7 章　偏心受力构件承载力

1. 判别大、小偏心受压破坏的条件是什么？大、　小偏心受压的破坏特征分别是什么？

答：（1）$\xi \le \xi_b$，大偏心受压破坏；　$\xi > \xi_b$，小偏心受压破坏；

（2）破坏特征：

大偏心受压破坏：破坏始自于远端钢筋的受拉屈服，然后近端混凝土受压破坏；

小偏心受压破坏：构件破坏时，混凝土受压破坏，但远端的钢筋并未屈服；

2. 偏心受压短柱和长柱有何本质的区别？偏心距增大系数的物理意义是什么？

答：（1）偏心受压短柱和长柱有何本质的区别在于，　长柱偏心受压后产生不可忽略的纵向弯曲，引起二阶弯矩。

（2）偏心距增大系数的物理意义是，考虑长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。

3. 附加偏心距 e_a 的物理意义是什么？如何取值　？

答：附加偏心距 e_a 的物理意义在于，　考虑由于荷载偏差、　施工误差等因素的影响，　e_0 会增大或减小，　另外，混凝土材料本身的不均匀性，也难保证几何中心和物理中心的重合。其值取　20mm和偏心方向截面尺寸的　1/30　两者中的较大者。

4. 偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么？大、小偏心破坏的受力特点和破坏特征各有何不同？

答：（1）当 N 作用在纵向钢筋　A_s 合力点和 A_s' 合力点范围以外时，为大偏心受拉；当 N 作用在纵向钢筋　A_s 合力点和 A_s' 合力点范围之间时，为小偏心受拉；

（2）大偏心受拉有混凝土受压区，钢筋先达到屈服强度，然后混凝土受压破坏；小偏心受拉破坏时，混凝土完全退出工作，由纵筋来承担所有的外力。

5. 大偏心受拉构件为非对称配筋，如果计算中出现　$x < 2a_s'$ 或出现负值，怎么处理？

答：取 $x = 2a_s'$，对混凝土受压区合力点（即受压钢筋合力点）取矩，

$$A_s = \frac{Ne'}{f_y(h_0 - a_s')}, \quad A_s' = \rho_{min}' bh$$

第 8 章　钢筋混凝土构件的变形和裂缝

1. 为什么说裂缝条数不会无限增加，最终将趋于稳定　？

答：假设混凝土的应力　σ_c 由零增大到　f_t 需要经过 l 长度的粘结应力的积累，即直到距开裂截面为　l 处，钢筋应力由　σ_{s1} 降低到　σ_{s2}，混凝土的应力　σ_c 由零增大到 f_t，才有可能出现新的裂缝。显然，在距第一条裂缝两侧　l 的范围内，即在间距小于　2l 的两条裂缝之间，将不可能再出现新裂缝。

2. 裂缝宽度与哪些因素有关，如不满足裂缝宽度限值，应如何处理　？

答：与构件类型、保护层厚度、配筋率、钢筋直径和钢筋应力等因素有关。如不满足，可以采取减小钢筋应力（即增加钢筋用量）或减小钢筋直径等措施。

3. 钢筋混凝土构件挠度计算与材料力学中挠度计算有何不同 ？为何要引入“最小刚度原则”原则 ？

答：主要是指刚度的取值不同， 材料力学中挠度计算采用弹性弯曲刚度， 钢筋混凝土构件挠度计算采用由短期刚度修正的长期刚度。

“最小刚度原则”就是在简支梁全跨长范围内， 可都按弯矩最大处的截面抗弯刚度，亦即按最小的截面抗弯刚度， 用材料力学方法中不考虑剪切变形影响的公式来计算挠度。这样可以简化计算，而且误差不大，是允许的。

4. 简述参数 ψ 的物理意义和影响因素 ？

答：系数 ψ 的物理意义就是反映裂缝间受拉混凝土对纵向受拉钢筋应变的

影响程度。 ψ 的大小还与以有效受拉混凝土截面面积计算的有效纵向受拉钢筋

配筋率 ρ_{te} 有关。

5. 受弯构件短期刚度 B_s 与哪些因素有关，如不满足构件变形限值，应如何处理？

答：影响因素有：配筋率 ρ、 截面形状、 混凝土强度等级、 截面有效高度 h_0。可以看出，如果挠度验算不符合要求，可增大截面高度，选择合适的配筋率 ρ。

6. 确定构件裂缝宽度限值和变形限值时分别考虑哪些因素 ？

答：确定构件裂缝宽度限值主要考虑 (1) 外观要求； (2) 耐久性。
变形限值主要考虑 (1) 保证建筑的使用功能要求 (2) 防止对非结构构件产生不良影响 (3) 保证人们的感觉在可接受的程度之内。

第 9 章 预应力混凝土构件

1. 何为预应力？预应力混凝土结构的优缺点是什么？

答：①预应力： 在结构构件使用前， 通过先张法或后张法预先对构件混凝土施加的压应力。

②优点：提高构件的抗裂性、刚度及抗渗性，能够充分发挥材料的性能， 节约钢材。

③缺点：构件的施工、计算及构造较复杂，且延性较差。

2. 为什么预应力混凝土构件所选用的材料都要求有较高的强度？

答：①要求混凝土强度高。 因为先张法构件要求提高钢筋与混凝土之间的粘结应力，后张法构件要求具有足够的锚固端的局部受压承载力。

②要求钢筋强度高。 因为张拉控制应力较高， 同时考虑到为减小各构件的预应力损失。

3. 什么是张拉控制应力？为何先张法的张拉控制应力略高于后张法？

答：①张拉控制应力： 是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值。

②因为先张法是在浇灌混凝土之前在台座上张拉钢筋， 预应力钢筋中建立的拉应力就是控制应力。 放张预应力钢筋后构件产生回缩而引起预应力损失； 而后张法是在混凝土构件上张拉钢筋， 张拉时构件被压缩， 张拉设备千斤顶所示的张拉控制应力为已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力， 所以先张法的张拉控制应力略高于后张法。

4. 预应力损失包括哪些？如何减少各项预应力损失值？

答：预应力损失包括： ①锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失。 可通过选择变形小锚具或增加台座长度、少用垫板等措施减小该项预应力损失；

②预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失。 可通过两端张拉或超张拉减小该项预应力损失；

③预应力钢筋与承受拉力设备之间的温度差引起的预应力损失。 可通过二次升温措施减小该项预应力损失；

④预应力钢筋松弛引起的预应力损失。可通过超张拉减小该项预应力损失；

⑤混凝土收缩、徐变引起的预应力损失。 可通过减小水泥用量、 降低水灰比、保证密实性、加强养互等措施减小该项预应力损失；

⑥螺旋式预应力钢筋构件， 由于混凝土局部受挤压引起的预应力损失。 为减小该损失可适当增大构件直径。

5. 预应力轴心受拉构件，在施工阶段计算预加应力产生的混凝土法向应力时，为什么先张法构件用 A_0，而后张法用 A_n？荷载作用阶段时都采用 A_0？先张法和后张法的 A_0、 A_n 如何计算？

答：因为在施工阶段， 先张法构件放松预应力钢筋时， 由于粘结应力的作用使混凝土、 预应力钢筋和非预应力钢筋共同工作， 变形协调， 所以采用换算截面 A_0，且 $A_0 = A_c + \alpha_{E_s} A_s + \alpha_{E_p} A_p$；而后张法构件，构件中混凝土和非预应力钢筋共同工作良好， 而与预应力钢筋较差， 且预应力是通过锚具传递， 所以采用净截面 A_n，且 $A_n = A_0 - \alpha_{E_p} A_p$。

6. 如采用相同的控制应力 σ_{con}，相同的预应力损失值，当加载至混凝土预压应力 σ_{pc} 为零时，先张法和后张法两种构件中预应力钢筋的应力 σ_p 是否相同，哪个大？

答：当 σ_{pc} 为零时，由于先张法预应力钢筋的应力 σ_p 为

$$\sigma_p = \sigma_{con} - \sigma_l$$

后张法构件应力钢筋的应力 σ_p 为

$$\sigma_p = \sigma_{con} - \sigma_l + \alpha_{E_p} \sigma_{pc} \text{Ⅱ}$$

比较发现，二者不同，在给定条件下，后张法中预应力钢筋中应力大一些。

7. 预应力轴心受拉构件的裂缝宽度计算公式中，为什么钢筋的应力

$$\sigma_{sk} = \frac{N_k - N_{p0}}{A_p + A_s} ?$$

答：因为 $\sigma_{sk} = \frac{N_k - N_{p0}}{A_p + A_s}$ 为等效钢筋应力，根据钢筋合力点处混凝土预压应

力被抵消后的钢筋中的应力来确定。

8. 后张法预应力混凝土构件，为什么要控制局部受压区的截面尺寸，并需在锚具处配置间接钢筋？在确定 β_l 时，为什么 A_b 和 A_l 不扣除孔道面积？局部验算和预应力作用下的轴压验算有何不同？

答：①在后张法构件中， 在端部控制局部尺寸和配置间接钢筋是为了防止局部混凝土受压开裂和破坏。

②在确定 β_l 时， A_b 和 A_l 不扣除孔道面积是因为二者为同心面积，所包含的孔道为同一孔道。

③两者的不同在于， 局部验算是保证端部的受压承载能力， 未受载面积对于局部受载面积有约束作用， 从而可以间接的提高混凝土的抗压强度； 而轴压验算是保证整个构件的强度和稳定。

9. 对受弯构件的纵向受拉钢筋施加预应力后，是否能提高正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力，为什么？

答：对正截面受弯承载力影响不明显。因为预应力可以提高抗裂度和刚度。破坏时， 预应力已经抵消掉， 与非预应力钢筋混凝土受弯构件破坏特性相似。 首先达到屈服， 然后受压区混凝土受压边缘应变到达极限应变而破坏。 提高斜截面受剪承载力， 因为预应力钢筋有约束斜裂缝开展的作用， 增加了混凝土剪压区高度，从而提高了混凝土剪压区所承担的剪力。

10. 预应力混凝土受弯构件正截面的界限相对受压区高度与钢筋混凝土受弯构件正截面的界限相对受压区高度是否相同？

答：通过比较可知， 两者的正截面的界限相对受压区高度是不同的。 预应力混凝土受弯构件的界限相对受压区高度与预应力钢筋强度、 混凝土压应力为零时的应力有关。

11. 预应力混凝土构件为什么要进行施工阶段的验算？预应力轴心受拉构件在施工阶段的正截面承载力验算、抗裂度验算与预应力混凝土受弯构件相比较，有何区别？

答：①预应力混凝土构件在施工阶段， 由于施加预应力， 构件必须满足其承载和抗裂的要求，所以施工阶段需要验算。

②两者的区别为受弯构件受压区混凝土压应力需要满足承载力、 抗裂度要求之外，受拉区混凝土拉应力也需要满足相应要求。

12. 预应力混凝土受弯构件的变形是如何进行计算的？与钢筋混凝土受弯构件的变形相比有何异同？

答：预应力混凝土受弯构件的挠度包括两部分： 一部分为预加应力产生的反拱；一部分为荷载产生的挠度。 荷载作用产生的挠度计算与钢筋混凝土受弯构件相似。

13. 公路预应力桥梁的预应力损失如何估算？与建筑结构预应力梁的预应力损失有何异同？

答：公路预应力桥梁的预应力损失可按《公路桥规》进行估算。与建筑结构预应力梁的预应力损失比较， 损失的种类相似， 但有些损失计算方法有较大区别，如混凝土收缩、徐变引起的预应力损失。

14. 预应力混凝土的张拉控制应力 σ_{con} 为何不能取的太高？

答：如果张拉控制应力 σ_{con} 取得太高，则可能引起构件的某些部位开裂或端部混凝土局部压坏、构件的延性降低或产生较大塑性变形。

计算题参考答案

第 3 章　轴心受力构件承载力

1. 某多层现浇框架结构的底层内柱，轴向力设计值 N=2650kN，计算长度 $l_0=H=3.6m$，混凝土强度等级为 C30（$f_c=14.3N/mm^2$），钢筋用 HRB400级（$f'_y=360N/mm^2$），环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。

解：根据构造要求，先假定柱截面尺寸为 400mm×400mm

由 $l_0/b=3600/400=9$，查表得 $\varphi=0.99$

根据轴心受压承载力公式确定 A'_s

$$A'_s=\frac{1}{f'_y}\left(\frac{N}{0.9\varphi}-f_cA\right)=\frac{1}{360}\left(\frac{2650\times10^3}{0.9\times0.99}-14.3\times400\times400\right)=1906mm^2$$

$$\rho'=\frac{A'_s}{A}=\frac{1906}{400\times400}=1.2\%>\rho'_{min}=0.6\%$$，对称配筋截面每一侧配筋率也满足 0.2%的构造要求。

选 4Φ25，$A'_s=1964mm^2$

设计面积与计算面积误差 $\frac{1964-1906}{1906}=3.0\%<5\%$，满足要求。

2. 某多层现浇框架厂房结构标准层中柱，轴向压力设计值 N=2100kN，楼层高 H=5.60m，计算长度 $l_0=1.25H$，混凝土用 C30（$f_c=14.3N/mm^2$），钢筋用 HRB335级（$f'_y=300N/mm^2$），环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。

[解] 根据构造要求，先假定柱截面尺寸为 400mm×400mm

长细比 $\frac{l_0}{b}=\frac{1.25\times5600}{400}=17.5$，查表 $\varphi=0.825$

根据轴心受压承载力公式确定 A'_s

$$A'_s=\frac{1}{f'_y}\left(\frac{N}{0.9\varphi}-f_cA\right)=\frac{1}{300}\left(\frac{2100000}{0.9\times0.825}-14.3\times400\times400\right)=1801mm^2$$

$$\rho'=\frac{A'_s}{A}=\frac{1801}{400\times400}=1.1\%>\rho'_{min}=0.6\%$$，对称配筋截面每一侧配筋率也满足 0.2%的构造要求。

选 6Φ20，$A'_s=1884mm^2$

设计面积与计算面积误差 $\frac{1884-1801}{1801}=4.6\%<5\%$，满足要求。

3. 某无侧移现浇框架结构底层中柱，计算长度 $l_0=4.2m$，截面尺寸为 300mm×300mm，柱内配有 4Φ16 纵筋（$f_y'=300N/mm^2$），混凝土强度等级为 C30（$f_c=14.3N/mm^2$），环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值 N=900kN，试核算该柱是否安全。

解：（1）求 φ

则 $\frac{l_0}{b}=\frac{4200}{300}=14.0$，由表得 $\varphi=0.92$

（2）求 N_u

$N_u=0.9\varphi(f_cA+f_y'A_s')=0.9\times0.92(14.3\times300\times300+300\times804)$

$=1265kN>900kN$（满足要求）

第 4 章 受弯构件正截面承载力

1. 已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25，f_c=11.9N/mm²，$f_t=1.27N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y=300N/mm^2$ 截面弯矩设计值 M=165KN.m 环境类别为一类。求：受拉钢筋截面面积

解：采用单排布筋 $h_0=500-35=465mm$

将已知数值代入公式 $\alpha_1 f_c bx=f_y A_s$ 及

$M=\alpha_1 f_c bx(h_0-x/2)$ 得

$1.0\times11.9\times200\times x=300\times A_s$

$165\times10^6=1.0\times11.9\times200\times x\times(465-x/2)$

两式联立得： x=186mm

$A_s=1475.6mm^2$

验算 $x=186mm<\xi_b h_0=0.55\times465=255.8mm$

$A_s=1475.6>\rho_{min}bh=0.2\%\times200\times500=200mm^2$

所以选用 3Φ25 $A_s=1473mm^2$

2．已知梁的截面尺寸为 b3 h=200mm3 500mm，混凝土强度等级为 C25，$f_t=1.27N/mm^2$，$f_c=11.9N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=125KN.m 环境类别为一类。

求：（1）当采用钢筋 HRB335 级 $f_y=300N/mm^2$ 时，受拉钢筋截面面积；（2）当采用钢筋 HRB400 级 $f_y=360N/mm^2$ 时，受拉钢筋截面面积 .

解：（1）由公式得

$$\alpha_s=\frac{M}{\alpha\ f_c b h_0^{\ 2}}=\frac{125\times10^6}{1.0\times11.9\times200\times465^2}=0.243$$

$$\xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s}=1-\sqrt{1-2\times0.243}=0.283$$

$$\gamma_s=0.5\times(1+\sqrt{1-2\times\alpha_s})=0.5\times(1+\sqrt{1-2\times0.243})=0.858$$

$$A_s=M/f_y\gamma_s h_0=\frac{125\times10^6}{300\times0.858\times465}=1044mm^2$$

选用钢筋 $4\Phi18$, $A_s=1017mm^2$

$$A_s=1044>\rho_{min}bh=0.2\%\times200\times500=200mm^2$$

（2）

$A_s=300\times1044/360=870mm^2$。

3. 已知梁的截面尺寸为 b3 h=250mm3 450mm，受拉钢筋为 4 根直径为 16mm 的 HRB335 钢筋，即Ⅱ级钢筋，$f_y=300N/mm^2$，$A_s=804mm^2$；混凝土强度等级为 C40，$f_t=1.71N/mm^2$，$f_c=19.1N/mm^2$；承受的弯矩 M=89KN.m 环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。

解：$f_c=19.1N/mm^2$，$f_t=1.7\ N/mm^2$，$f_y=300\ N/mm^2$。由表知，环境类别为一类的混凝土保护层最小厚度为 25mm，故设 a=35mm，h_0=450-35=415mm

$$A_s=804>\rho_{min}bh=0.26\%\times250\times450=293mm^2$$

则 $\xi=\rho\frac{f_y}{\alpha_1 f_c}=0.0077\times\frac{300}{1.0\times19.1}=0.121<\xi_b=0.55$，满足适用条件。

$$M_u=\alpha_1 f_c b h_0^{\ 2}\xi(1-0.5\xi)=1.0\times19.1\times250\times415^2\times0.121\times(1-0.5\times0.121)$$
$$=93.49KN.m>M=89KN.m,\ 安全。$$

4. 已知梁的截面尺寸为 b3 h=200mm3 500mm，混凝土强度等级为 C40，$f_t=1.71N/mm^2$，$f_c=19.1N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，即Ⅱ级钢筋，

$f_y = 300N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=330KN.m 环境类别为一类。受压区已配置 3Φ20mm钢筋，$A_s' = 941mm^2$，求受拉钢筋 A_s

解：$M_1' = f_y' A_s' (h_0 - a') = 300 \times 941 \times (440 - 35) = 114.3 \times 10^6 KN \cdot m$

则 $M' = M - M_1 = 330 \times 10^6 - 114.3 \times 10^6 = 215.7 \times 10^6 \ KN \cdot m$

已知后，就按单筋矩形截面求 A_{s1}。设 a=60mm，h_0=500-60=440mm。

$$\alpha_s = \frac{M'}{\alpha_1 f_c b h_0^2} = \frac{215.7 \times 10^6}{1.0 \times 19.1 \times 200 \times 440^2} = 0.292$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.292} = 0.355 < \xi_b = 0.55$$，满足适用条件。

$$\gamma_s = 0.5(1 + \sqrt{1 - 2\alpha_s}) = 0.5 \times (1 + \sqrt{1 - 2 \times 0.292}) = 0.823$$

$$A_{s1} = \frac{M'}{f_y \gamma_s h_0} = \frac{215.7 \times 10^6}{300 \times 0.823 \times 440} = 1986mm^2$$

最后得 $A_s = A_{s1} + A_{s2} = 1986 + 941 = 2927.0mm^2$

选用 6Φ25mm的钢筋，A_s=2945.9mm²

5. 已知梁截面尺寸为 200mm×400mm，混凝土等级 C30，$f_c = 14.3N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y = 300N/mm^2$，环境类别为二类，受拉钢筋为 3Φ25 的钢筋，A_s=1473mm²，受压钢筋为 2Φ6 的钢筋，$A_s' = 402mm^2$；承受的弯矩设计值 M=90 KN.m。试验算此截面是否安全。

解：f_c=14.3N/mm²，f_y=f_y'=300N/mm²。

由表知，混凝土保护层最小厚度为 35mm，故 $a = 35 + \frac{25}{2} = 47.5$ mm，

h_0=400-47.5=352.5mm

由式 $\alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$，得

$$x = \frac{f_y A_s - f_y' A_s'}{\alpha_1 f_c b} = \frac{300 \times 1473 - 300 \times 402}{1.0 \times 14.3 \times 200} = 112.3mm < \xi_b h_0$$

$$= 0.55 \times 352.5 = 194mm > 2a' = 2 \times 40 = 80mm$$

代入式

$$M_u = \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s' (h_0 - a')$$

$$= 1.0 \times 14.3 \times 200 \times 112.3 \times \left(352.5 - \frac{112.3}{2}\right) + 300 \times 402 \times (352.5 - 40)$$

$$= 132.87 \times 10^6 N.mm > 90 \times 10^6 N.mm$$，安全。

注意，在混凝土结构设计中，凡是正截面承载力复核题，都必须求出混凝土受压区高度 x 值。

6. 已知 T 形截面梁，截面尺寸如图所示， 混凝土采用 C30， $f_c = 14.3N/mm^2$，纵向钢筋采用 HRB400 级钢筋， $f_y = 360N/mm^2$，环境类别为一类。若承受的弯矩设计值为 M=700kN·m，计算所需的受拉钢筋截面面积 A_s（预计两排钢筋，a_s=60mm）。

解：1、确定基本数据

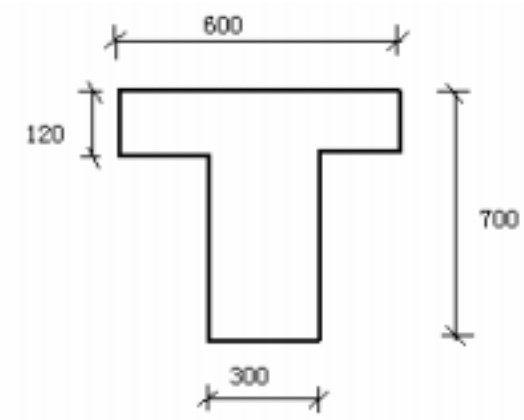
由表查得 $f_c = 14.3N/mm^2$；$f_y = 360N/mm^2$；a_1=1.0；$\xi_b = 0.518$。

2、判别 T 形截面类

$$a_1 f_c b_f' h_f' (h_0 - \frac{h_f'}{2}) = 1.0 \times 14.3 \times 600 \times 120 \times (640 - \frac{120}{2})$$

$$= 597.17 \times 10^6 N \cdot mm = 597.17kN \cdot m < M = 700kN \cdot m$$

故属于第二类 T 形截面。



3、计算受拉钢筋面积 A_s。

$$a_s = \frac{M - a_1 f_c (b_f' - b) h_f' (h_0 - \frac{h_f'}{2})}{a_1 f_c b h_0^2}$$

如图 4

$$= \frac{700 \times 10^6 - 1.0 \times 14.3 \times (600 - 300) \times 120 \times (640 - \frac{120}{2})}{1.0 \times 14.3 \times 300 \times 640^2}$$

=0.228

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2a_s} = 1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.228} = 0.262 < \xi_b = 0.518$$

$$A_S = \frac{a_1 f_c b \xi h_0 + a_1 f_c (b_f' - b) h'_f}{f_y}$$

$$= \frac{1.0 \times 14.3 \times 300 \times 0.262 \times 640 + 1.0 \times 14.3 \times (600 - 300) \times 120}{360}$$

$$= 3428mm^2$$

选用 4Φ28 + 2Φ25（A_s=2463+982=3445mm²）

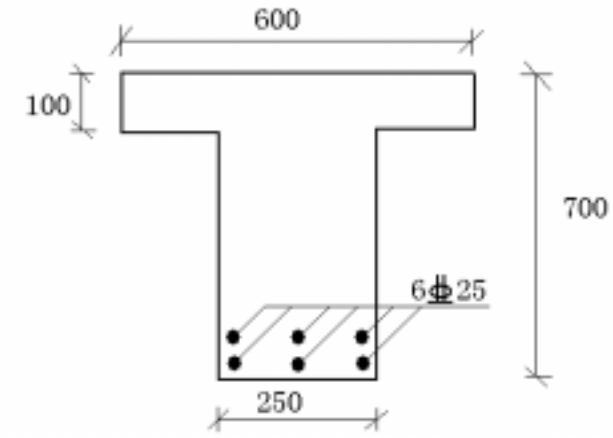
7. 某钢筋混凝土 T 形截面梁，截面尺寸和配筋情况（架立筋和箍筋的配置情况略）如图所示。混凝土强度等级为 C30，$f_c = 14.3N/mm^2$，纵向钢筋为 HRB400

级钢筋， $f_y=360N/mm^2$， $a_s=70mm$。若截面承受的弯矩设计值为 M=550kN2 m，

试问此截面承载力是否足够？

解：1、确定基本数据

由表查得， $f_c=14.3N/mm^2$； $f_y=360N/mm_2$； $a_1=1.0$；



$\xi_b=0.518$； $A_s=2945mm^2$。

$$h_0=h-a_s=700-70=630mm$$

2、判别 T 形截面类型

$a_1 f_c b_f' h_f'=1.0\times14.3\times600\times100=858000N$ 如图 5

$f_y A_S=360\times2945=1060200N>858000N$

故属于第二类 T 形截面。

3、计算受弯承载力 M_u。

$$x=\frac{f_y A_S-a_1 f_c(b_f'-b)h_f'}{a_1 f_c b}$$

$$=\frac{360\times2945-1.0\times14.3\times(600-250)\times100}{1.0\times14.3\times250}$$

=156.56mm

$x<\xi_b h_0=0.518\times630=326.34mm$， 满足要求。

$$M_u=a_1 f_c bx(h_0-\frac{x}{2})+a_1 f_c(b_f'-b)h_f'(h_0-\frac{h_f'}{2})$$

$$=1.0\times14.3\times250\times156.56\times(630-\frac{156.56}{2})+1.0\times14.3\times(600-250)\times100\times(630-\frac{100}{2})$$

$=599.09\times10^6 N\cdot mm=599.00kN2\ m$

$M_u>M=550kN2\ m$

故该截面的承载力足够。

8. 某一般环境中的中型公路桥梁中，梁的截面尺寸为 b3 h=200mm3 500mm，混凝土强度等级为 C25， $f_{td}=1.23N/mm^2$， $f_{cd}=11.5N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_{sd}=280N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=165KN.m。求受拉钢筋截面面积。

解：（1）查取相关数据

$r_0=1.0,\ f_{cd}=11.5N/mm^2,\ f_{td}=1.23N/mm_2,\ f_{sd}=280N/mm_2,\ \xi_b=0.56$

$$38\frac{f_{td}}{f_{sd}}=38\times\frac{1.23}{280}=0.167>0.15,\text{取}\ \rho_{min}=0.167\%$$

采用绑扎骨架，按两层布置钢筋，假设 $a_s=65mm$，$h_0=500-65=435mm$。

求受压区高度

相关数据代入式得

$$r_0M_d=f_{cd}bx(h_0-\frac{x}{2})\text{，有}$$

$$165\times10^6=11.5\times200x(435-\frac{x}{2})$$

解得 $x=221.1mm$或$648.9mm$

取 $x=221.1mm<\xi_bh_0=0.56\times435=243.6mm$

求所需钢筋数量 A_s

有关数据代入公式 $f_{cd}bx=f_{sd}A$

$$As=\frac{f_{cd}}{f_{sd}}bx=\frac{11.5}{280}\times200\times221.1$$

$=1816.2mm^2$

选配钢筋并满足最小配筋率

由表查得 $6\phi20$，$A_{s实}=1884mm^2$，考虑按两层布置，$\phi20$钢筋的外径为 $22mm$，梁侧混凝土保护层采用 $c=25mm$。

钢筋净间距为

$$S_n=\frac{200-2\times25-3\times(20+2)}{3}=42mm$$

满足要求。

实际配筋率 $\rho=\frac{A_s}{bh_0}=\frac{1884}{200\times435}=2.2\%>\rho_{min}=0.167\%$

第 5 章　受弯构件斜截面承载力

1. 一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 $250mm\times500mm$，混凝土强度等级为 C20（$f_t=1.1N/mm^2$、$f_c=9.6\ N/mm^2$），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（$f_{yv}=210\ N/mm^2$），支座处截面的剪力最大值为 $180kN$，求箍筋的数量。

解：

（1）验算截面尺寸

$$h_w=h_0=465mm,\frac{h_w}{b}=\frac{465}{250}=1.86<4$$

属厚腹梁，混凝土强度等级为 C20，$f_{cuk}=20N/mm^2<50\ N/mm^2$故 $\beta_c=1$

$$0.25\beta_c f_c b h_0 = 0.25\times 1\times 9.6\times 250\times 465 = 279000N > V_{max} = 180000N$$

截面符合要求。

（2）验算是否需要计算配置箍筋

$$0.7 f_t b h_0 = 0.7\times 1.1\times 250\times 465 = 89512.5N < V_{max}(=180000N)$$，故需要进行配箍计算。

（3）只配箍筋而不用弯起钢筋

$$V = 0.7 f_t b h_0 + 1.25 f_{yv}\cdot\frac{nA_{sv1}}{s}\cdot h_0$$

则 $$\frac{nA_{sv1}}{s} = 0.741 mm^2/mm$$

若选用 Φ8@120，实有

$$\frac{nA_{sv1}}{s} = \frac{2\times 50.3}{120} = 0.838 > 0.741(可以)$$

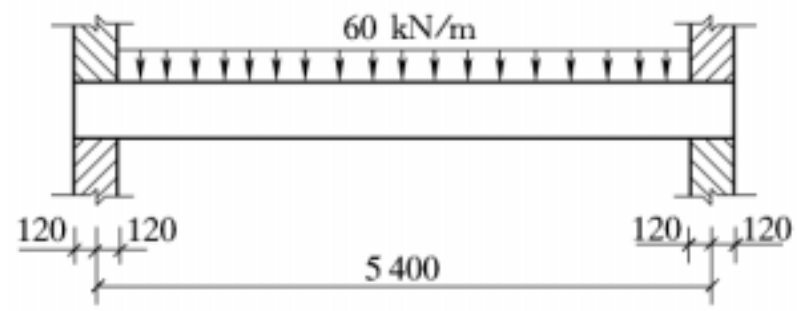
配箍率 $$\rho_{sv} = \frac{nA_{sv1}}{bs} = \frac{2\times 50.3}{250\times 120} = 0.335\%$$

最小配箍率 $$\rho_{sv\min} = 0.24\frac{f_t}{f_{yv}} = 0.24\times\frac{1.1}{210} = 0.126\% < \rho_{sv}(可以)$$

2．一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸 **250mm×500mm**，混凝土强度等级为 **C20**（f_t**=1.1N/mm**^{2}、f_c**=9.6 N/mm**^{2}），箍筋为热轧 **HRB335** 级钢筋（f_{yv}**=300 N/mm**^{2}），支座处截面的剪力最大值为 **180kN**，求箍筋的数量。

3．钢筋混凝土矩形截面简支梁，如图所示，截面尺寸 250mm×500mm，混凝土强度等级为 C20（f_t=1.1N/mm^2、f_c=9.6 N/mm^2），箍筋为热轧 HPB235 级钢筋（f_{yv}=210 N/mm^2），纵筋为 2Φ25 和 2Φ22 的 HRB400 级钢筋（f_y=360 N/mm^2）。

求：箍筋和弯起钢筋。



解：

（1）求剪力设计值

支座边缘处截面的剪力值最大

$$V_{max} = \frac{1}{2}ql_0 = \frac{1}{2}\times 60\times(5.4-0.24) = 154.8KN$$

（2）验算截面尺寸

$$h_w = h_0 = 465mm, \frac{h_w}{b} = \frac{465}{250} = 1.86 < 4$$

属厚腹梁，混凝土强度等级为 C20，$f_{cuk}=20N/mm^2<50\ N/mm^2$故 $\beta_c=1$

$$0.25\beta_c f_c b h_0 = 0.25\times 1\times 9.6\times 250\times 465 = 279000N > V_{max}$$

截面符合要求。

（3）验算是否需要计算配置箍筋

$0.7 f_t b h_0 = 0.7\times 1.1\times 250\times 465 = 89512.5N < V_{max}$，故需要进行配箍计算。

（4）配置腹筋

根据已配的 2Φ25+2Φ22 纵向钢筋，可利用 1Φ22 以 45°弯起，则弯筋承担的剪力：

$$V_{sb} = 0.8 A_{sb} f_y \sin\alpha_s$$

$$= 0.8\times 380.1\times 360\times \frac{\sqrt{2}}{2} = 77406.1N$$

混凝土和箍筋承担的剪力：

$$V_{cs} = V - V_{sb} = 154800 - 77406.1 = 77393.9\,N$$

选用 Φ8@200，实有

$$V_{cs} = 0.7 f_t b h_0 + 1.25 f_{yv} \frac{nA_{sv1}}{s} h_0$$

$$= 89512.5 + 1.25\times 210\times \frac{2\times 50.3}{200}\times 465$$

$$= 150910.0N > 77393.9N\ (可以)$$

(6) 验算弯起点处的斜截面

$$V = 154800\times \frac{2.58 - 0.48}{2.58} = 126000 < 150910.0N$$

故满足要求。

第 7 章　偏心受力构件承载力

1. 已知一矩形截面偏心受压柱的截面尺寸 $b\times h = 300mm\times 400mm$，柱的计算长度 $l_0 = 3.0m, a_s = a_s' = 35mm$，混凝土强度等级为 C35，$f_c = 16.7N/mm^2$，用 HRB400 级钢筋配筋，$f_y=f'_y=360N/mm^2$，轴心压力设计值 N = 400 KN，弯矩设计值 M= 235.2KN2 m，试按对称配筋进行截面设计。

解：⑴求 e_i、η、e

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{235.2\times 10^6}{400\times 10^3} = 588mm$$

$$e_a = 20mm$$

$$e_i = e_0 + e_a = 588 + 20 = 608mm$$

$$\zeta_1 = \frac{0.5 f_c A}{N} = \frac{0.5 \times 16.7 \times 300 \times 400}{400 \times 10^3} = 2.505 > 1.0$$

$$\zeta_1 = 1.0$$

$$l_0 / h = \frac{3000}{400} = 7.5 < 15, \quad \zeta_2 = 1.0$$

$$\eta = 1 + \frac{1}{\frac{1400 e_i}{h_0}} \left(\frac{l_0}{h} \right)^2 \zeta_1 \zeta_2$$

$$= 1 + \frac{1}{1400 \times \frac{608}{365}} \times 7.5^2 \times 1.0 \times 1.0$$

$$= 1.024 > 1.0$$

$$\eta = 1.024$$

$$e = \eta e_i + h/2 - a_s = 1.024 \times 608 + \frac{400}{20} - 35 = 787.7mm$$

（2）判别大小偏压

$$\eta e_i = 1.024 \times 608 = 622.6mm > 0.3 h_0 = 0.3 \times 365 = 109.5mm$$

属于大偏压

（3）求 A_s 和 A_s'

因为对称配筋，故有 $N = \alpha_1 f_c b h_0 \xi$

$$所以 \xi = \frac{N}{\alpha_1 f_c b h_0} = \frac{400 \times 10^3}{1.0 \times 16.7 \times 300 \times 365} = 0.219 > \frac{70}{365} = 0.192$$

$$A_s = A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi)}{f_y' (h_0 - a_s')}$$

$$= \frac{400 \times 10^3 \times 787.7 - 1.0 \times 16.7 \times 300 \times 365^2 \times (0.219 - 0.5 \times 0.219)}{360 \times (365 - 35)}$$

$$= 2037mm^2 > \rho_{min}' bh = 0.002 \times 300 \times 400 = 240mm^2$$

符合要求，

各选配 $4\Phi 25$，$A_s = A_s' = 1964mm^2$，稍小于计算配筋，但差值在 5%范围内，可认为

满足要求。

2. 已知某柱子截面尺寸 $b\times h=200\,mm\times 400\,mm$，$a_s=a_s'=35mm$，混凝土用 C25，$f_c=11.9N/mm^2$，钢筋用 HRB335级，$f_y=f_y'=300N/mm^2$，钢筋采用 2Φ12，对称配筋，$A_s'=A_s=226mm^2$，柱子计算长度 $l_0=3.6m$，偏心距 $e_0=100mm$，求构件截面的承载力设计值 N。

解：⑴求 e_i、η、e

已知 $e_0=100mm$

$$\frac{h}{30}=\frac{400}{30}=13.3mm<20mm$$

取 $e_a=20mm$

$$e_i=e_0+e_a=100+20=120mm$$

取 $\zeta_1=1.0$

$$l_0/h=\frac{3600}{400}=9<15,\quad \zeta_2=1.0$$

$$\eta=1+\frac{1}{1400\dfrac{e_i}{h_0}}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_1\zeta_2$$

$$=1+\frac{1}{1400\times\dfrac{120}{365}}\times 9^2\times 1.0\times 1.0$$

$$=1.176>1.0$$

$$\eta=1.176$$

$$e=\eta e_i+h/2-a_s=1.176\times 120+\frac{400}{2}-35=306.12mm$$

（2）判别大小偏压

求界限偏心率

$$e_{ob}=\frac{M_b}{N_b}=\frac{0.5\alpha_1 f_c b\xi_b h_0(h-\xi_b h_0)+0.5(f_y'A_s'+f_yA_s)(h-2a_s)}{\alpha_1 f_c b\xi_b h_0+f_y'A_s'-f_yA_s}$$

$$=\frac{0.5\times 1.0\times 11.9\times 200\times 0.550\times 365\times(400-0.550\times 365)+0.5\times(300\times 226+300\times 226)\times(400-2\times 35)}{1.0\times 11.9\times 200\times 0.550\times 365}$$

$$=146.5mm$$

又因为

$\eta e_i=1.176\times 120=141.1mm<146.5mm$，故为小偏压。

（3）求截面承载力设计值 N

$$N = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - \frac{\xi - \beta_1}{\xi_b - \beta_1} f_y A_s$$

$$= 1.0 \times 11.9 \times 200 \times x + 300 \times 226 - \frac{\frac{x}{365} - 0.8}{0.550 - 0.8} \times 300 \times 226 \qquad (A)$$

$$= 3123x - 149160$$

又由 $N \cdot e = \alpha_1 f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s)$

得： $N \times 306.12 = 1.0 \times 11.9 \times 200x(365 - 0.5x) + 300 \times 226 \times (365 - 35)$

整理得： $N = 2839x - 3.889x^2 + 73117 \qquad (B)$

联立（A）(B) 两式，解得 $x = 205mm$, 代入（A）式中得：

$N = 491060N$

根据求得的 N值，重新求出 ζ_1、η 值：

$$\zeta_1 = \frac{0.5 f_c A}{N} = \frac{0.5 \times 11.9 \times 200 \times 400}{491060} = 0.969$$

相应 η 值为 1.717，与原来的 ζ_1、η 值相差不大，故无需重求 N值。

3. 某混凝土偏心拉杆，b3 h=250mm3 400mm，$a_s = a_s'$ =35mm，混凝土 C20，f_c=9.6N/mm^2，钢筋 HRB335，f_y' =f_y=300 N/mm^2，已知截面上作用的轴向拉力 N=550KN，弯矩 M=60KN2m ，求：所需钢筋面积。

解：

1）判别大小偏心

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{60 \times 10^6}{550 \times 10^3} = 109.1mm < \frac{h}{2} - a_s = 200 - 35 = 165mm$$

轴向力作用在两侧钢筋之间，属小偏拉。

2）求所需钢筋面积

$$e=\frac{h}{2}-e_0-a_s=\frac{400}{2}-109.1-35=55.9mm$$

$$e'=\frac{h}{2}+e_0-a_s'=\frac{400}{2}+109.1-35=274.1mm$$

$$A_s'=\frac{Ne}{f_y(h_0-a_s')}=\frac{550\times10^3\times55.7}{300\times(365-35)}=310.6mm^2>\rho_{min}'bh=0.002\times250\times400=200mm^2$$

$$A_s=\frac{Ne'}{f_y(h_0'-a_s)}=\frac{550\times10^3\times274.1}{300\times(365-35)}=1522.8mm^2$$

A_s' 选用 2Φ14　　$A_s'=308mm^2$

A_s 选用 4Φ22　　$A_s=1520mm^2$

第 8 章　钢筋混凝土构件的变形和裂缝

1. 承受均布荷载的矩形简支梁，计算跨度 l_0=6.0m，活荷载标准值 q_k=12kN/m，其准永久系数 ψ_q=0.5；截面尺寸为 b3h =200mm3 400 mm，混凝土等级为 C25，钢筋为 HRB335级，4Φ16，环境类别为一类。试验算梁的跨中最大挠度是否符合挠度限值 $l_0/200$。（附部分计算公式：）

解：

$g_k=250\times0.2\times0.4=20kN/m$；$q_k=12\ kN/m$

$$M_k=\frac{1}{8}(g_k+q_k)l_0^2=\frac{1}{8}(20+12)6^2=144\ KN?m$$

$$M_q=\frac{1}{8}(g_k+0.5q_k)l_0^2=\frac{1}{8}(20+6)6^2=117\ KN?m$$

对于 C25混凝土：$E_c=2.8\times10^4N/mm^2$；$E_s=2.0\times10^5\ N/mm^2$；$f_{tk}=1.78\ N/mm^2$

$A_s=804\ mm^2$；$h_0=400-25-8=367\ mm$

$$\alpha_E\rho=\frac{E_s}{E_c}\frac{A_s}{bh_0}=\frac{2.0\times10^5}{3.0\times10^4}\frac{804}{200\times367}=0.0782$$

$$\rho_{te}=\frac{A_s}{A_{te}}=\frac{804}{0.5\times200\times400}=0.0201$$

$$\sigma_{sk}=\frac{M_k}{\eta h_0A_s}=\frac{144\times10^6}{0.87\times367\times804}=560.95\ N/mm^2$$

$$\psi=1.1-0.65\frac{f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{sk}}=1.1-0.65\frac{1.78}{0.0201\times560.95}=0.997$$

$$B_s = \frac{E_s A_s h_0^2}{1.15\psi + 0.2 + 6\alpha_E \rho} = \frac{200\times10^3 \times 804\times 367^2}{1.15\times 0.997 + 0.2 + 6\times 0.0782} = 1.19\times10^{13}\ \text{N?}\ \text{mm}^2$$

$$B = \frac{M_k}{M_q(\theta - 1) + M_k} = \frac{144}{117 + 144}\times 1.19\times10^{13} = 6.57\times10^{12}\ \text{N?}\ \text{mm}^2$$

$$f = \frac{5}{48}\frac{M_k}{B}l_0^2 = \frac{5}{48}\frac{144\times10^6\times 6000^2}{6.57\times10^{12}} = 82 > \frac{1}{200}l_0 = 30\ \text{mm}$$

不满足要求。

2. 某屋架下弦杆按轴心受拉构件设计，截面尺寸为 200mm3 200mm，混凝土强度等级为 C30，钢筋为 HRB400级，4Φ18，环境类别为一类。荷载效应标准组合的轴向拉力 Nk=160kN。试对其进行裂缝宽度验算。

解：

轴心受拉构件 $\alpha_{cr} = 2.7$；$A_s = 1017\ \text{mm}^2$；$f_{tk} = 2.01\ \text{N/mm}^2$

$$\rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} = \frac{1017}{200\times 200} = 0.0254$$

$$d_{eq} = 18\ \text{mm}$$

$$\sigma_{sk} = \frac{N_k}{A_s} = \frac{160000}{1017} = 157.33\ \text{N/mm}^2$$

$$\psi = 1.1 - 0.65\frac{f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{sk}} = 1.1 - 0.65\frac{2.01}{0.0254\times 157.33} = 0.773$$

$$w_{max} = \alpha_{cr}\psi\frac{\sigma_{sk}}{E_s}(1.9c + 0.08\frac{d_{eq}}{\rho_{te}}) = 2.7\times 0.773\frac{157.33}{2.0\times10^5}(1.9\times 25 + 0.08\frac{18}{0.254}) = 0.171$$

$w_{lim} = 0.2$ mm < mm

满足要求。

3. 简支矩形截面普通钢筋混凝土梁，截面尺寸 b3h=200 mm3500 mm，混凝土强度等级为 C30，钢筋为 HRB335级，4Φ16，按荷载效应标准组合计算的跨中弯矩 Mk=95kN?m；环境类别为一类。试对其进行裂缝宽度验算，如不满足应采取什么措施。

解：

对于 C30 混凝土：$E_c = 3.0\times10^4\ \text{N/mm}^2$；$E_s = 2.0\times10^5\ \text{N/mm}^2$；$f_{tk} = 2.01\ \text{N/mm}^2$

$A_s = 804\ \text{mm}^2$；$h_0 = 500 - 25 - 8 = 466\ \text{mm}$

$$\alpha_E \rho = \frac{E_s}{E_c}\frac{A_s}{bh_0} = \frac{2.0\times10^5}{3.0\times10^4}\frac{804}{200\times466} = 0.0575$$

$$\rho_{te} = \frac{A_s}{A_{te}} = \frac{804}{0.5\times200\times500} = 0.01608$$

$$\sigma_{sk} = \frac{M_k}{\eta h_0 A_s} = \frac{95\times10^6}{0.87\times466\times804} = 291.4\ \text{N/mm}^2$$

$$\psi = 1.1 - 0.65\frac{f_{tk}}{\rho_{te}\sigma_{sk}} = 1.1 - 0.65\frac{2.01}{0.01608\times291.4} = 0.82$$

$$d_{eq} = 16\,\text{mm};\quad c = 25\,\text{mm};\quad \alpha_{cr} = 2.1$$

$$w_{max} = \alpha_{cr}\psi\frac{\sigma_{sk}}{E_s}(1.9c + 0.08\frac{d_{eq}}{\rho_{te}}) = 2.1\times0.82\frac{291.4}{2.0\times10^5}(1.9\times25 + 0.08\frac{16}{0.01608}) = 0.319$$

mm> $w_{lim} = 0.2\,\text{mm}$

不满足要求。可以采取增大截面配筋的措施。

混凝土结构设计原理

部分思考题和习题参考答案

第一章　钢筋混凝土的力学性能

思考题

1、 软钢和硬钢的应力—应变曲线有什么不同，其抗拉设计值 fy 各取曲线上何处的应力值作为依据？

答：软钢即有明显屈服点的钢筋，其应力—应变曲线上有明显的屈服点，应取屈服强度作为钢筋抗拉设计值 fy 的依据。

硬钢即没有明显屈服点的钢筋，其应力—应变曲线上无明显的屈服点，应取残余应变为 0.2%时所对应的应力 $\sigma_{0.2}$ 作为钢筋抗拉设计值 fy 的依据。

2、 钢筋冷加工的目的是什么？冷加工的方法有哪几种？各种方法对强度有何影响？

答：冷加工的目的是提高钢筋的强度，减少钢筋用量。

冷加工的方法有冷拉、冷拔、冷弯、冷轧、冷轧扭加工等。

这几种方法对钢筋的强度都有一定的提高，

4、 试述钢筋混凝土结构对钢筋的性能有哪些要求？

答：钢筋混凝土结构中钢筋应具备： （1）有适当的强度； （2）与混凝土黏结良好； （3）可焊性好；（4）有足够的塑性。

5、 我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种？我国热轧钢筋的强度分为几个等级？用什么符号表示？

答：我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有 4 种：热轧钢筋、钢铰丝、消除预应力钢丝、热处理钢筋。

我国的热轧钢筋分为 HPB235、HRB335、HRB400和 RRB400三个等级，即 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 三个等级，符号分别为 Φ Φ Φ(Φ^{R}) 。

6、 除凝土立方体抗压强度外，为什么还有轴心抗压强度？

答：立方体抗压强度采用立方体受压试件， 而混凝土构件的实际长度一般远大于截面尺寸，因此采用棱柱体试件的轴心抗压强度能更好地反映实际状态。 所以除立方体抗压强度外，还有轴心抗压强度。

7、 混凝土的抗拉强度是如何测试的？

答：混凝土的抗拉强度一般是通过轴心抗拉试验、劈裂试验和弯折试验来测定的。由于轴心拉伸试验和弯折试验与实际情况存在较大偏差，目前国内外多采用立方体或圆柱体的劈裂试验来测定。

8、 什么是混凝土的弹性模量、割线模量和切线模量？弹性模量与割线模量有什么关系？

答：混凝土棱柱体受压时， 过应力—应变曲线原点 O作一切线， 其斜率称为混凝土的弹性模量，以 E_c表示。

连接 O点与曲线上任一点应力为 σ_c处割线的斜率称为混凝土的割线模量或变形摸量，以 E_c' 表示。

在混凝土的应力—应变曲线上某一应力 σ_c 处作一切线， 其应力增量与应变增量的比值称为相应于应力为 σ_c 时混凝土的切线模量 E_C''。

弹性模量与割线模量关系： $E_C' = \frac{\varepsilon_{ela}}{\varepsilon_c} E_c = \nu E_C$（ 随 ν 值减小）。

9、 什么叫混凝土徐变？线形徐变和非线形徐变？混凝土的收缩和徐变有什么本质区别？

答： 混凝土在长期荷载作用下，应力不变，变形也会随时间增长，这种现象称为混凝土的徐变。

当持续应力 $\sigma_c \leq 0.5f_c$ 时，徐变大小与持续应力大小呈线性关系，这种徐变称为线性徐变。当持续应力 $\sigma_c > 0.5f_c$ 时，徐变与持续应力不再呈线性关系，这种徐变称为非线性徐变。

混凝土的收缩是一种非受力变形，它与徐变的本质区别是收缩时混凝土不受力，而徐变是受力变形。

10、如何避免混凝土构件产生收缩裂缝？

答：可以通过限制水灰比和水泥浆用量，加强捣振和养护，配置适量的构造钢筋和设置变形缝等来避免混凝土构件产生收缩裂缝。对于细长构件和薄壁构件，要尤其注意其收缩。

第二章 混凝土结构基本计算原则

思考题

1. 什么是结构可靠性？什么是结构可靠度？

答：结构在规定的设计基准使用期内和规定的条件下（正常设计、正常施工、正常使用和维修），完成预定功能的能力，称为结构可靠性。

结构在规定时间内与规定条件下完成预定功能的概率，称为结构可靠度。

2. 结构构件的极限状态是指什么？

答：整个结构或构件超过某一特定状态时（如达极限承载能力、失稳、变形过大、裂缝过宽等）就不能满足设计规定的某一功能要求，这种特定状态就称为该功能的极限状态。

按功能要求，结构极限状态可分为：承载能力极限状态和正常使用极限状态。

3. 承载能力极限状态与正常使用极限状态要求有何不同？

答：（1）承载能力极限状态标志结构已达到最大承载能力或达到不能继续承载的变形。若超过这一极限状态后，结构或构件就不能满足预定的安全功能要求。承载能力极限状态时每一个结构或构件必须进行设计和计算，必要时还应作倾覆和滑移验算。

（2）正常使用极限状态标志结构或构件已达到影响正常使用和耐久性的某项规定的限值，若超过这一限值，就认为不能满足适用性和耐久性的功能要求。构件的正常使用极限状态时在构件承载能力极限状态进行设计后，再来对有使用限值要求的构件进行验算的，以使所设计的结构和构件满足所预定功能的要求。

4. 什么是结构上的作用？作用的分类有哪些？

答：结构的作用是指结构在施工期间和使用期间要承受的各种作用（即使结构产生内

利和变形的所有的原因）　。

结构的作用按形式分为两类：直接作用、间接作用。

结构的作用按其随时间的变异性和出现的可能性不同，　　可分为三类：　永久作用、　可变作用、偶然作用。

5.　什么是荷载标准值、荷载准永久值、荷载设计值？是怎样确定的？

答：（1）荷载标准设计值是指结构在其使用期间正常情况下可能出现的最大荷载。按随机变量　95%保证率的统计特征值确定，详见《建筑结构荷载规范（　　GB50009-2001）》。

（2）荷载准永久值是指可变荷载在结构设计基准使用期内经常遇到或超过的荷载值。取可变荷载标准值乘以荷载准永久系数，详见《建筑结构荷载规范（　　GB50009-2001）》。

（3）荷载设计值是指荷载标准值与荷载分项系数的乘积。

6.　结构抗力是指什么？包括哪些因素？

答：结构抗力是指整个结构或构件所能承受内力和变形的能力。

包括的因素的有：材料的强度、构件的几何特性。

7.　什么是材料强度标准值、材料强度设计值？如何确定的？

答：材料强度标准值按不小于　95%的保证率来确定其标准值。即：$f_{cu,k} = \mu_{cu} - 1.645\sigma_{cu}$。

材料强度标准值除以材料分项系数，　　即为材料强度设计值。　钢筋材料强度的分项系数　γ_s 取 1.1 ～ 1.2，混凝土材料强度的分项系数　γ_c 为 1.4 。

8.　什么是失效概率？什么是可靠指标？它们之间的关系如何？

答：结构能完成预定功能的概率称为结构可靠概率　　p_s，不能完成预定功能的概率称为失效概率　p_f 。

由于　p_f 计算麻烦，　通常采用与　p_f 相对应的　β 值来计算失效概率的大小，　　β 称为结构的可靠指标。

p_f 与 β 有对应的关系，查表可得：　　β 大，　P_f 就小。

9.　什么是结构构件延性破坏？什么是脆性破坏？在可靠指标上是如何体现它们的不同？

答：结构构件发生破坏前有预兆，可及时采取弥补措施的称为延性破坏；结构发生破坏是突然性的，难以补救的称为脆性破坏。

延性破坏的目标可靠指标可定得低些，脆性破坏的目标可靠指标定得高些。

第三章　钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算

思考题

1. 在外荷载作用下，　受弯构件任一截面上存在哪些内力？受弯构件有哪两种可能的破坏?破坏时主裂缝的方向如何？

答：在外荷载作用下，受弯构件的截面产生弯矩和剪力。受弯构件的破坏有两种可能　　：一是可能沿正截面破坏，即沿弯矩最大截面的受拉区出现正裂缝　　[图 3—1(a)] ；二是可能沿斜截面破坏，即沿剪力最大或弯矩和剪力都比较大的截面出现斜裂缝　　[图 3— 1(b)] 。

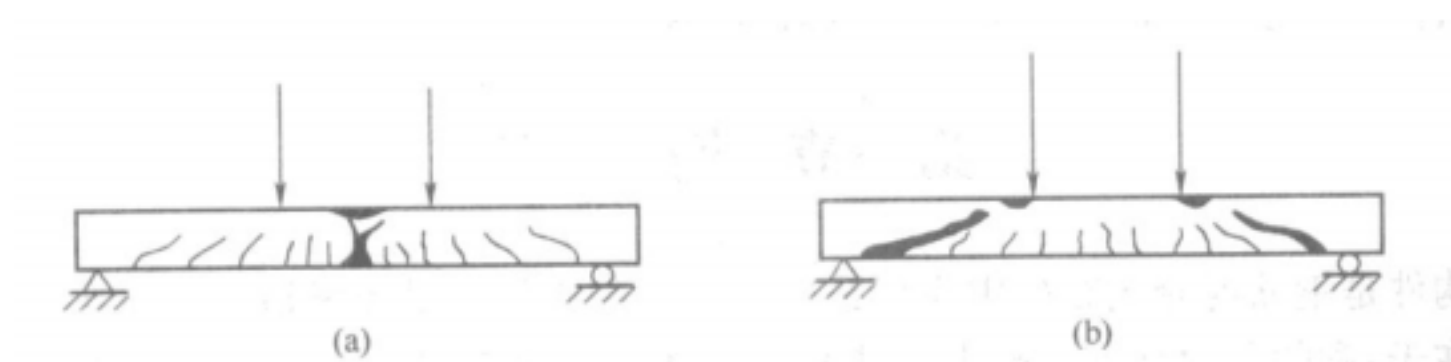


图 3-1　受弯构件两种可能的破坏

（a）沿正截面破坏；　（b）沿斜截面破坏

2. 适筋梁从加载到破坏经历哪几个阶段？各阶段的主要特征是什么？每个阶段是哪个极限状态的计算依据？

答：适筋梁的破坏经历三个阶段：第Ⅰ阶段为截面开裂前阶段，这一阶段末Ⅰ　　a，受拉边缘混凝土达到其抗拉极限应变时，相应的应力达到其抗拉强度　　f_t，对应的截面应力状态作为抗裂验算的依据；第Ⅱ阶段为从截面开裂到受拉区纵筋开始屈服Ⅱ　　a 的阶段，也就是梁的正常使用阶段，　其对应的应力状态作为变形和裂缝宽度验算的依据；　　第Ⅲ阶段为破坏阶段，这一阶段末Ⅲ　a，受压区边缘混凝土达到其极限压应变　　ε_{cu}，对应的截面应力状态作为受弯构件正截面承载力计算的依据。

3. 什么是配筋率？配筋量对梁的正截面承载力有何影响？

答：配筋率是指纵向受力钢筋截面面积与截面有效面积的百分比，即

$$\rho = \frac{A_s}{bh_0}$$

式中　b ——梁的截面宽度；

h_0 ——梁截面的有效高度，取受力钢筋截面重心至受压边缘的距离；

A_s ——纵向受力钢筋截面面积；

ρ ——梁的截面配筋率。

当材料强度及截面形式选定以后，根据 ρ 的大小，梁正截面的破坏形式可以分为下面三种类型：适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏。

4. 适筋梁、超筋梁和少筋梁的破坏特征有何区别 ？

答：当梁的配筋率比较适中时发生适筋破坏。如前所述，这种破坏的特点是受拉区纵向受钢筋首先屈服，然后受压区混凝土被压碎。梁完全破坏之前，受拉区纵向受力钢筋要经历较大的塑性变形，沿梁跨产生较多的垂直裂缝，裂缝不断开展和延伸，挠度也不断增大，所以能给人以明显的破坏预兆。破坏呈延性性质。破坏时钢筋和混凝土的强度都得到了充分利用。发生适筋破坏的梁称为适筋梁。

当梁的配筋率太大时发生超筋破坏。其特点是破坏时受压区混凝土被压碎而受拉区纵向受力钢筋没有达到屈服。梁破坏时由于纵向受拉钢筋尚处于弹性阶段，所以梁受拉区裂缝宽度小，形不成主裂缝，破坏没有明显预兆，呈脆性性质。破坏时混凝土的强度得到了充分利用而钢筋的强度没有得到充分利用。发生超筋破坏的梁称为超筋梁。

当梁的配筋率太小时发生少筋破坏。其特点是一裂即坏。梁受拉区混凝土一开裂，裂缝截面原来由混凝土承担的拉力转由钢筋承担。因梁的配筋率太小，故钢筋应力立即达到屈服强度，有时可迅速经历整个流幅而进入强化阶段，有时钢筋甚至可能被拉断。裂缝往往只有一条，裂缝宽度很大且沿梁高延伸较高。破坏时钢筋和混凝土的强度虽然得到了充分利用，但破坏前无明显预兆，呈脆性性质。发生少筋破坏的梁称为少筋梁。

由于超筋受弯构件和少筋受弯构件的破坏均呈脆性性质，破坏前无明显预兆，一旦发生破坏将产生严重后果。因此，在实际工程中不允许设计成超筋构件和少筋构件，只允许设计成适筋构件，具体设计时是通过限制相对受压区高度和最小配筋率的措施来避免。

5. 什么是最小配筋率，最小配筋率是根据什么原则确定的 ？

答：为了防止将构件设计成少筋构件，要求构件的配筋面积 A_s。不得小于按最小配筋率所确定的钢筋面积 $A_{s,min}$。即要求： $A_s \geq A_{s,min}$

《规范》规定，受弯构件受拉钢筋的最小配筋率 ρ_{min}。按构件全截面面积扣除位于受压边的翼缘面积后的截面面积计算。对于常用的矩形截面、T 形截面和 I 形截面，其最小配

筋率要求的计算如图　3— 2。

《规范》规定：对受弯构件，　ρ_{min} 取 0.2 %和 0.45ft ／ fy 中的较大值。

最小配筋率　ρ_{min} 的数值是根据钢筋混凝土受弯构件的破坏弯矩等于同样截面的素混凝土受弯构件的破坏弯矩确定的。

7．单筋矩形截面梁正截面承载力的计算应力图形如何确定　?受压区混凝土等效应力图形的等效原则是什么　?

答：单筋矩形截面梁正截面承载力的计算应力图形以III　a 应力状态为依据，　基本假定确定。

受压区混凝土等效应力图形的等效原则是：等效后受压区合力大小相等、合力作用点位置不变。

10．在什么情况下可采用双筋截面？其计算应力图形如何确定？其基本计算公式与单筋截面有和不同？在双筋截面中受压钢筋起什么作用？其适应条件除了满足 $\xi \le \xi_b$ 之外为什么还要满足 $x \ge 2a_s'$ ？

答：（1）双筋截面主要应用于下面几种情况：①　截面承受的弯矩设计值很大，超过了单筋矩形截面适筋梁所能承担的最大弯矩，　而构件的截面尺寸及混凝土强度等级大都受到限制而不能增大和提高；②　结构或构件承受某种交变作用，使构件同一截面上的弯矩可能变号；③　因某种原因在构件截面的受压区已经布置了一定数量的受力钢筋。

（2）其计算应力图形与单筋截面相比，只是在受压区多了受压钢筋项。

（3）双筋矩形截面基本计算公式：

合力公式　$f_y A_s = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s'$

力矩公式　$M \le M_u = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$

与单筋截面相比，右边均多了受压钢筋项。

（4）在双筋截面中受压区钢筋起协助受压的作用。

（5）对于双筋矩形截面中，　只要能满足 $x > 2a_s'$ 的条件，　构件破坏时受压钢筋一般均能达到其抗压强度设计值　f_y'。

13．在进行　T 型截面的截面设计和承载力校核时，如何分别判别　T 型截面的类型？其判别式是依据什么原理确定的？

答：（1）在进行截面设计时，

当 $M \le \alpha_1 f_c b_f' h_f' (h_0 - \frac{h_f'}{2})$，为第一类 T 型截面；

当 $M < \alpha_1 f_c b_f' h_f' (h_0 - \frac{h_f'}{2})$，为第二类 T 型截面。

在进行承载力校核时，

当 $f_y A_S \le \alpha_1 f_c b_f' h_f'$ 为第一类 T 型截面；

当 $f_y A_S > \alpha_1 f_c b_f' h_f'$ 为第二类 T 型截面。

(2) 其依据是：

当中和轴在翼缘内，即 $x \le h_f'$，为第一类 T 型截面；

当中和轴在梁助内，即 $x > h_f'$，为第一类 T 型截面。

而当 $x = h_f'$ 时，则为分界情况。

由平衡条件得：$\sum X = 0 \quad \alpha_1 f_c b_f' h_f' = f_y A_s$；

$$\sum M = O \quad M_u = \alpha_1 f_c b_f' h_f' (h_0 - \frac{h_f'}{2})$$

由此推出上面的各判别公式。

习题

3—3、一钢筋混凝土矩形截面梁，截面尺寸为 b=250mm，h=500mm，混凝土强度等级 C20，钢筋为 HRB335，弯矩设计值 M=120kN.m，环境类别为一类。试计算受拉钢筋截面的面积 As。

解：对于 C20：$f_c = 9.6N/mm^2$ $f_t = 1.1N/mm^2$ $\alpha_1 = 1.0$

由于环境类别为一类，对 C20 梁：$c = 30mm$ $a_s = 40mm$

对 HRB335：$f_y = 300N/mm^2$ $\xi_b = 0.55$

则：$h_0 = h - a_s = 500 - 40 = 460mm$

① 向 As 取矩求 x：

$$\xi = 1 - (1 - \frac{2M}{\alpha_1 f_c b h_0^2})^{\frac{1}{2}} = 1 - (1 - \frac{2*120*10^6}{1*9.6*250*460^2})^{\frac{1}{2}} = 0.274 < \xi_b = 0.55$$

满足要求。

$$x = \xi * h_0 = 0.274*460 = 126mm$$

② 由合力公式求 As：

$$As = \frac{\alpha_1 f_c b x}{f_y} = \frac{1*9.6*250*126}{300} = 1008mm^2$$

$$As_{min} = \max(0.002, 0.45*\frac{f_t}{f_y})*bh = \max(0.002, 0.45*\frac{1.1}{300})*250*500 = 250mm^2 < As$$

③ 按计算配筋：

查附表 1.18 可知，应选用 4⌀18

实配钢筋面积为 $As = 1017mm^2$

3－4、有一混凝土简支梁，计算跨度 $l_0 = 5.7m$，承受均布荷载，其中永久荷载标准值为 $10kN/m$（不包括梁自重）。可变荷载标准值为 $9.5kN/m$，采用 C30混凝土， HRB335钢筋，环境类别为二（ a）类。试确定梁的截面尺寸和纵向受拉钢筋面积。 （钢筋混凝容重为 $25kN/m^3$，结构重要性系数取 1.0 ）。

解：对 C30： $f_c = 14.3kN/mm^2$ $f_t = 1.43N/mm^2$ $\alpha_1 = 1.0$

对 HRB335: $f_y = 300N/mm^2$ $\xi_b = 0.55$

$$h = \frac{l_0}{12} = \frac{5700}{12} = 475mm \quad 取\ h = 500mm$$

$$b = \frac{h}{2} = 250mm$$

由于环境类别为二（ a）类，对 C30梁： $c = 30mm$，考虑一排钢筋， $a_s = 40mm$

$$h_0 = h - a_s = 500 - 40 = 460mm$$

$$q_0 = bh\gamma = 0.25*0.5*25 = 3.125kN/m$$

$$q_{总} = 1.2q_0 + 1.4q_{可变} + 1.2q_{永久} = 1.2*3.125 + 1.4*9.5 + 1.2*10 = 29.05kN/m$$

$$M_{max} = \frac{1}{8}q_{总}l_0^2 = \frac{1}{8}*29.05*5.7^2 = 115.14kN \cdot m$$

由向 As 取矩求 x：

$$\xi = 1-(1-\frac{2M_{max}}{\alpha_1 f_c b h_0^2})^{\frac{1}{2}} = 1-(1-\frac{2*115.14*10^6}{1.0*14.3*250*460^2})^{\frac{1}{2}} = 0.17 < \xi_b = 0.55$$

满足要求。

$$x = \xi h_0 = 78.2mm$$

由合力公式求 As：

$$As = \frac{\alpha_1 f_c bx}{f_y} = \frac{1.0*14.3*250*78.2}{300} = 931.9mm^2$$

$$As_{min} = \max(0.002, 0.45\frac{f_t}{f_y})bh = 268mm^2$$

查附表 1.18 可知，选用 3Φ20，实配钢筋面积为 $As = 942mm^2$

3—5、已知矩形梁的截面尺寸 b=200mm，h=450mm，受拉钢筋为 3Φ20，混凝土强度等级为 C20，承受的弯矩设计值 M=70kN.m，环境类别为一类，试计算此截面的正截面承载力是否足够？

解：对 C20：$f_c = 9.6N/mm^2$ $\alpha_1 = 1.0$

对 HRB335：$f_y = 300N/mm^2$ $\xi_b = 0.55$

由于环境类别为一类，对 C20 梁：$c = 30mm$

则：$a_s = 30 + \frac{20}{2} = 40mm$

$$h_0 = h - a_s = 450 - 40 = 410mm$$

查表可知 $As = 942mm^2$

（1）由合力公式：

$$\xi = \frac{f_y As}{\alpha_1 f_c bh_0} = \frac{300*942}{1.0*9.6*200*410} = 0.359 < \xi_b = 0.55$$

满足要求。

（2）向 As 取矩：

$$M_u = \alpha_1 f_c bh_0^2 \xi(1-0.5\xi) = 1.0*9.6*200*410^2*0.359*(1-0.5*0.359)$$

$$= 95.1*10^6 N \cdot mm = 95.1kN \cdot m > 70kN \cdot m = M$$

∴ 正截面承载力足够。

3—8、某钢筋混凝土简支梁截面尺寸 $b \times h = 250mm \times 500mm$，跨中最大弯矩设计值 $M = 210kN \cdot m$，混凝土强度等级 C20，采用 HRB335 钢筋配筋。受压区已配好 2Φ18 受压钢筋。环境类别为一类。求截面所需配置的受拉钢筋面积 As。

解：C20：$f_c = 9.6 N/mm^2$ $\alpha_1 = 1.0$

HRB335：$f_y = 300 N/mm^2$ $f_y' = 300N/mm^2$ $\xi_b = 0.55$

A_s'：2Φ18，$A_s' = 509mm^2$

由于环境类别为一类，对　C20 梁：$c=30mm$，$a_s'=30+\frac{18}{2}=39mm$

受拉钢筋按一排考虑：　$a_s=40mm$　　$h_0=h-a_s=500-40=460mm$

（1）由双筋向　A_s 取矩公式求　x：

$$\xi=1-\sqrt{1-2\frac{M-A_s'f_y'(h_0-a_s)}{\alpha_1 f_c b h_0^2}}=1-\sqrt{1-2\frac{210\times10^6-509\times300(460-39)}{1\times9.6\times250\times460^2}}$$

$=0.3472<\xi_b=0.55$

满足要求。

$$x=\xi h_0=0.3472\times460=160mm$$

（2）因为　$2a_s'=2\times39=78mm<x<\xi_b h_0$，故由双筋合力公式求　A_S：

$$A_S=\frac{\alpha_1 f_c b x+A_s' f_y'}{f_y}=\frac{1\times9.6\times250\times160+509\times300}{300}=1789mm^2$$

受拉钢筋选用　$4\Phi25$，　$A_s=1964mm^2$

3—10、某钢筋混凝土梁截面尺寸 $b\times h=250mm\times500mm$，承受弯矩设计值 $M=175kN\cdot m$，混凝土强度等级　C20，采用 HRB335 钢筋，受压区已配好　$2\Phi25$ 的受压钢筋。环境类别为一类。求截面所需的受拉钢筋面积。

解：C20：　$f_c=9.6\ N/mm^2$　　$\alpha_1=1.0$

HRB335：$f_y=300\ N/mm^2$　　$f_y'=300\ N/mm^2$　　$\xi_b=0.55$

由于环境类别为一类，对　C20梁：　$c=30mm$，

$a_s'=30+\frac{25}{2}=42.5mm$，　$A_s'=982mm^2$

受拉钢筋按一排考虑：　$a_s=40mm$　　$h_0=h-a_s=500-40=460mm$

（1）　由双筋向　A_s 取矩公式求　x：

$$\xi=1-\sqrt{1-2\frac{M-A_S'f_y'(h_0-a_s)}{\alpha_1 f_c b h_0^2}}=1-\sqrt{1-2\frac{175\times10^6-982\times300(460-42.5)}{1\times9.6\times250\times460^2}}$$

$=0.1083<\xi_b=0.55$

满足要求。

$$x=\xi h_0=0.1083\times460=49.8mm$$

（2） 因为 $x < 2a_s' = 2 \times 42.5 = 85mm$，故由下列两种计算 A_s 选小：

① 取 $x = 2a_s' = 85mm$，由向 A_S' 取矩求 A_s：

$$A_s = \frac{M}{f_y(h_0 - a_s')} = \frac{175 \times 10^6}{300(460 - 42.5)} = 1397mm^2$$

② 按单筋计算 A_s：

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\frac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2}} = 1 - \sqrt{1 - 2\frac{175 \times 10^6}{1 \times 9.6 \times 250 \times 460^2}} = 0.4425 < \xi_b = 0.55$$

满足要求。

$$A_s = \frac{\alpha_1 f_c b \xi h_0}{f_y} = \frac{1 \times 9.6 \times 250 \times 0.4425 \times 460}{300} = 1628.4mm$$

选①②两种计算的 A_s 较小者，即选 $1397mm^2$

受拉钢筋选用 $3\Phi 25$，$A_s = 1473mm^2$

3—11、某钢筋混凝土双筋矩形截面梁，截面尺寸 $b \times h = 250mm \times 500mm$，混凝土强度等级 C20，采用 HRB335 钢筋配筋。受拉钢筋为 $4\Phi 20$，受压钢筋为 $2\Phi 18$。承受弯矩设计值 $M = 200kN \cdot m$，环境类别为一类，求验算梁的正截面承载力是否足够。

解：

$$a_s = 25 + \frac{20}{2} = 35mm \qquad a_s' = 25 + \frac{18}{2} = 34mm$$

$$h_0 = h - a_s = 500 - 35 = 465mm$$

$$A_s = 1256mm^2 \qquad A_s' = 509mm^2 \qquad f_y = f_y' = 300N/mm^2$$

$$f_c = 14.3N/mm^2 \qquad \alpha_1 = 1.0 \qquad \xi_b = 0.55$$

$$x = (f_y A_s - f_y' A_s') / \alpha_1 f_c b = 62.7mm < \xi_b h_0 = 256mm$$

但 $x < 2a_s' = 2 \cdot 34 = 68mm$

则 $M_u = f_y A_s (h - a_s') = 300 \cdot 1256 \cdot (465 - 34) = 162.4kN \cdot m < M$

所以正截面承载力不够。

3—12、某钢筋混凝土双筋矩形截面梁，截面尺寸 $b \times h = 250mm \times 500mm$，混凝土强度等级 C30，采用 HRB335 钢筋配筋。受拉钢筋为 $4\Phi 25$，受压钢筋为 $2\Phi 16$，环境类别为二（a）类，试计算该梁所能承担的极限弯矩 M_u。

解：

$$a_s = 30 + \frac{25}{2} = 42.5mm \qquad a_s' = 30 + \frac{16}{2} = 38mm$$

$$h_0 = h - a_s = 500 - 42.5 = 457.5mm$$

$$A_s = 1964mm^2 \qquad A_s' = 402mm^2 \qquad f_y = f_y' = 300N/mm^2$$

$$f_c = 14.3N/mm^2 \qquad \alpha_1 = 1.0 \qquad \xi_b = 0.55$$

$$x = (f_y A_s - f_y' A_s')/\alpha_1 f_c b = 131mm < \xi_b h_0 = 252mm$$

$$x > 2a_s' = 2 \cdot 38 = 76mm$$

$$M_u = f_y A_s (h - a_s') + \alpha_1 f_c bx \left(h_0 - \frac{x}{2}\right)$$

$$= 300 \cdot 402 \cdot (457.5 - 38) + 1.0 \cdot 14.3 \cdot 250 \cdot 131 \cdot \left(457.5 - \frac{131}{2}\right)$$

$$= 234.2kN \cdot m$$

3—14、某 T 形截面梁，$b_f' = 650mm, b = 250mm, h_f' = 100mm, h = 700mm$，混凝土强度等级 C20，采用 HRB335 钢筋配筋。承受弯矩设计值 $M = 500kN \cdot m$，环境类别为一类。求受拉钢筋所需截面面积。

解：

C20：$f_c = 9.6 N/mm^2 \qquad \alpha_1 = 1.0$

HRB335：$f_y = 300 N/mm^2$

考虑布置两排：$a_s = 65mm, h_0 = h - a_s = 700 - 65 = 635mm$

$$\alpha_1 f_c b_f' h_f' \left(h_0 - \frac{h_f'}{2}\right)$$

$$= 1.0 \cdot 9.6 \cdot 650 \cdot 100 \left(635 - \frac{100}{2}\right) = 365.04kN \cdot m < M = 500kN \cdot m$$

属第二类 T 形截面

$$x = h_0 \left[1 - \left(1 - 2\left(M - \alpha_1 f_c (b_f' - b) h_f' \left(h_0 - \frac{h_f'}{2}\right)\right)/(\alpha_1 f_c b h_0^2)\right)^{\frac{1}{2}}\right]$$

$$= 218.2\text{mm} < \xi_b h_0 = 0.55 \cdot 635 = 349.25\text{mm}$$

$$A_s = \left[\alpha_1 f_c bx + \alpha_1 f_c (b_f' - b) h_f'\right] / f_y = 3025.6\text{mm}^2$$

受拉钢筋选用 $8\Phi 22$, $A_s = 3041\text{mm}^2$

3—16、某 T 形截面梁，$b_f' = 600\text{mm}, b = 300\text{mm}, h_f' = 120\text{mm}, h = 700\text{mm}$，混凝土强度等级 C70，配有 $6\Phi 25$ HRB335 纵向受拉钢筋。环境类别为二（ a）类，试计算该梁所能承担的极限弯矩 M_u。

解：

$$C70, f_c = 31.8, \alpha_1 = 0.96 \qquad \xi_b = 0.512$$

$$\text{HRB335: } f_y = 300\ \text{N/mm}^2$$

$$A_s = 2945\text{mm}^2 \qquad a_s = 30 + 25 + \frac{25}{2} = 67.5\text{mm}$$

$$h_0 = h - a_s = 700 - 67.5 = 632.5\text{mm}$$

$$f_y A_s = 300 \cdot 2945 = 883500\text{N} < \alpha_1 f_c b_f' h_f' = 2198016\text{N}$$

$$\xi = f_y A_s / \alpha_1 f_c b_f' h_0 = 883500 / 11585376 = 0.0763 < \xi_b = 0.512$$

$$\alpha_s = \xi(1 - 0.5\xi) = 0.0734$$

$$M_u = \alpha_s b_f' h_0^2 \alpha_1 f_c = 538\text{kN} \cdot \text{m}$$

即该梁所能承受的极限弯矩为 $538\text{kN} \cdot \text{m}$。

第四章　钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算

思考题

1．无腹筋简支梁出现斜裂缝后，为什么说梁的受力状态发生了质变 ？

答：斜裂缝出现前，混凝土可视为匀质弹性材料梁，剪弯段的应力可用材料力学方法分析，斜裂缝的出现将引起截面应力重新分布，材料力学方法将不再适用。

2．无腹筋和有腹筋简支梁沿斜截面破坏的主要形态有哪几种 ?它的破坏特征是怎样的?

答： 随着梁的剪跨比和配箍率的变化，梁沿斜截面可发生斜拉破坏、剪压破坏和斜压

破坏等主要破坏形态，这几种破坏都是脆性破坏。

3．影响有腹筋梁斜截面承载力的主要因素有哪些　　？

答：　影响斜截面承载力的主要因素有剪跨比、混凝土强度等级、配箍率及箍筋强度、纵筋配筋率等。

6．在斜截面受剪承载力计算时，梁上哪些位置应分别进行计算　　？

答：控制梁斜截面受剪承载力的应该是那些剪力设计值较大而受剪承载力又较小或截面抗力有改变处的斜截面。设计中一般取下列斜截面作为梁受剪承载力的计算截面　　：

(1) 支座边缘处的截面　[图 4—1(a) 截面 1—1]；

(2) 受拉区弯起钢筋弯起点截面　[图 4—1(a) 截面 2—2、3—3]；

(3) 箍筋截面面积或间距改变处的截面　[图 4 一 1(b)]　；

(4) 腹板宽度改变处截面　[图 4—1(c)]　。

计算截面处的剪力设计值按下述方法采用：计算支座边缘处的截面时，取该处的剪力值；计算箍筋数量改变处的截面时，取箍筋数量开始改变处的剪力值；计算第一排　　(从支座算起) 弯起钢筋时，取支座边缘处的剪力值，计算以后每一排弯起钢筋时，取前一排弯起钢筋弯起点处的剪力值。

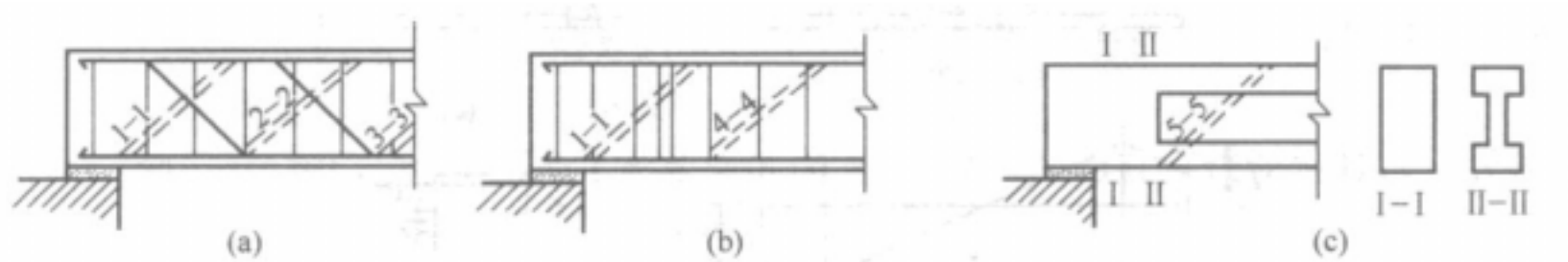


图 4-1　斜截面受剪承载力的计算截面

习题

4—1、已知承受均布荷载的矩形截面梁截面尺寸　$b \times h = 250mm \times 600mm$ $(a_s = 40mm)$，采用 C20混凝土，箍筋为　HPB235级钢筋。若已知剪力设计值　$V = 150kN$，环境类别为一类。试求：采用　$\phi 6$ 双肢箍的箍筋间距　S？

解：

C20　　$f_t = 1.1N/mm^2$　　$h_0 = h - a_s = 600 - 40 = 560mm$

HPB235　　$f_{yv} = 210N/mm^2$

由 4—34 得：$S \le A_{sv}(1.25 \cdot f_{yv}h_0)/(V - 0.7f_t bh_0) = 207.1mm$

取 $S = 200mm$

$$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bS} = \frac{57}{250 \cdot 200} = 0.00114 < \rho_{sv,min} = 0.24\frac{1.1}{210} = 0.00126$$

配箍率不满足要求，取 $S = 180mm$，相应配箍率为

$$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bS} = \frac{57}{250 \cdot 180} = 0.00127 > \rho_{sv,min} = 0.00126$$

所以配箍率满足要求，最后选用双肢箍筋 $\phi 6$ @180。

4—3、某 T 形截面简支梁尺寸如下：$b3h=200mm3500mm$取（$a_s=35mm$），$b'_f=400mm$，$h'_f=100mm$；采用 C25 混凝土，箍筋为 HPB235级钢筋；由集中荷载产生的支座边剪力设计值 $V=120kN$（包括自重），剪跨比 $\lambda=3$。环境类别为一类。试选择该梁箍筋 ？

解：

$C25: f_c = 11.9 N/mm^2, f_t = 1.27 N/mm^2$

$HPB235: f_{yv} = 210 N/mm^2$

$$h_w = h_0 - h_f' = h - a_s - h_f' = 500 - 35 - 100 = 365mm$$

$$h_w/b = \frac{365}{200} = 1.825 < 4$$

$$0.25\beta_c f_c bh_0 = 0.25 \cdot 1.0 \cdot 11.9 \cdot 200 \cdot 465 = 276675N > 120000N$$

所以截面尺寸满足要求

$$\frac{1.75}{\lambda + 1.0} f_t bh_0 = \frac{1.75}{3 + 1.0} \cdot 1.27 \cdot 200 \cdot 465 = 51673N < 120000N$$

应按计算配置腹筋，采用只配箍筋的方案

$$\frac{A_{sv}}{S} = \frac{120000 - 51673}{210 \cdot 465} = 0.7$$

选用双肢箍筋 $\phi 8$

$$S \le \frac{A_{sv}}{0.7} = \frac{101}{0.7} = 144mm$$

取 $S = 140mm$

$$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{b \cdot S} = \frac{101}{200 \cdot 140} = 0.0036 > \rho_{sv,min} = 0.24\frac{1.27}{210} = 0.00145$$

配箍率满足要求，即选用双肢箍筋 $\phi 8$ @140。

4—6、已知某钢筋混凝土矩形截面简支梁，计算跨度 $l_0 = 6000mm$，净跨 $l_n = 5740mm$，截面尺寸 $b \times h = 250mm \times 550mm$，采用 C30混凝土，HRB335 级纵向钢筋和 HPB235级箍筋。若以已知梁的纵向受力钢筋为 $4\Phi 22$，环境类别为一类。试求：当采用 $\phi 6$ @130 双肢箍和 $\phi 8$ @200 双肢箍时。梁所能承受的荷载设计值 $g + q$ 分别是多少？

解：

C30：$f_c = 14.3N/mm^2$ $f_t = 1.43N/mm^2$ $\alpha_1 = 1.0$ $\xi_b = 0.55$

HRB335：$f_y = 300N/mm^2$ HPB235：$f_{yv} = 210N/mm^2$

$$a_s = 25 + \frac{22}{2} = 36mm \qquad h_0 = h - a_s = 550 - 36 = 514mm$$

正截面承载力：

$$x = f_y A_s / \alpha_1 f_c b = 300 \cdot 1520 / (1.0 \cdot 14.3 \cdot 250) = 127.6mm < \xi_b h_0 = 0.55 \cdot 514 = 282.7mm$$

$$Mu = \alpha_1 f_c bx \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) = 205.37kN \cdot m$$

$$g + q = \frac{8Mu}{l_0^2} = 45.64 \ kN/m$$

斜截面承载力：

双肢 $\phi 6$ @130：$\rho_{sv} = \frac{57}{250 \cdot 130} = 0.00175 > \rho_{sv,min} = 0.24 \frac{1.43}{210} = 0.00163$

$$V \le V_{cs} = 0.7 f_t bh_0 + 1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{S} h_0$$

$$= 0.7 \cdot 1.43 \cdot 250 \cdot 514 + 1.25 \cdot 210 \cdot \frac{57}{130} \cdot 514 = 187788N$$

$$g + q = \frac{2V}{l_n} = 2 \cdot 187788 / 5.740 = 65.431 \ kN/m$$

双肢 $\phi 8$ @200：$\rho_{sv} = \frac{101}{250 \cdot 200} = 0.00202 > \rho_{sv,min} = 0.24 \frac{1.43}{210} = 0.00163$

$$V \le V_{cs} = 0.7 f_t bh_0 + 1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{S} h_0$$

$$= 0.7 \cdot 1.43 \cdot 250 \cdot 514 + 1.25 \cdot 210 \cdot \frac{101}{200} \cdot 514 = 196766\text{N}$$

$$g + q = \frac{2V}{l_n} = 2 \cdot 196766 / 5.740 = 68.560 \ \text{kN/m}$$

所以：双肢 ϕ6 @130：$g + q = \min(g + q_{正}, \ g + q_{斜}) = 45.64 \ \text{kN/m}$

双肢 ϕ8 @200：$g + q = \min(g + q_{正}, \ g + q_{斜}) = 45.64 \ \text{kN/m}$

均由正截面承载力决定。

第五章　钢筋混凝土受压构件承载力计算

思考题

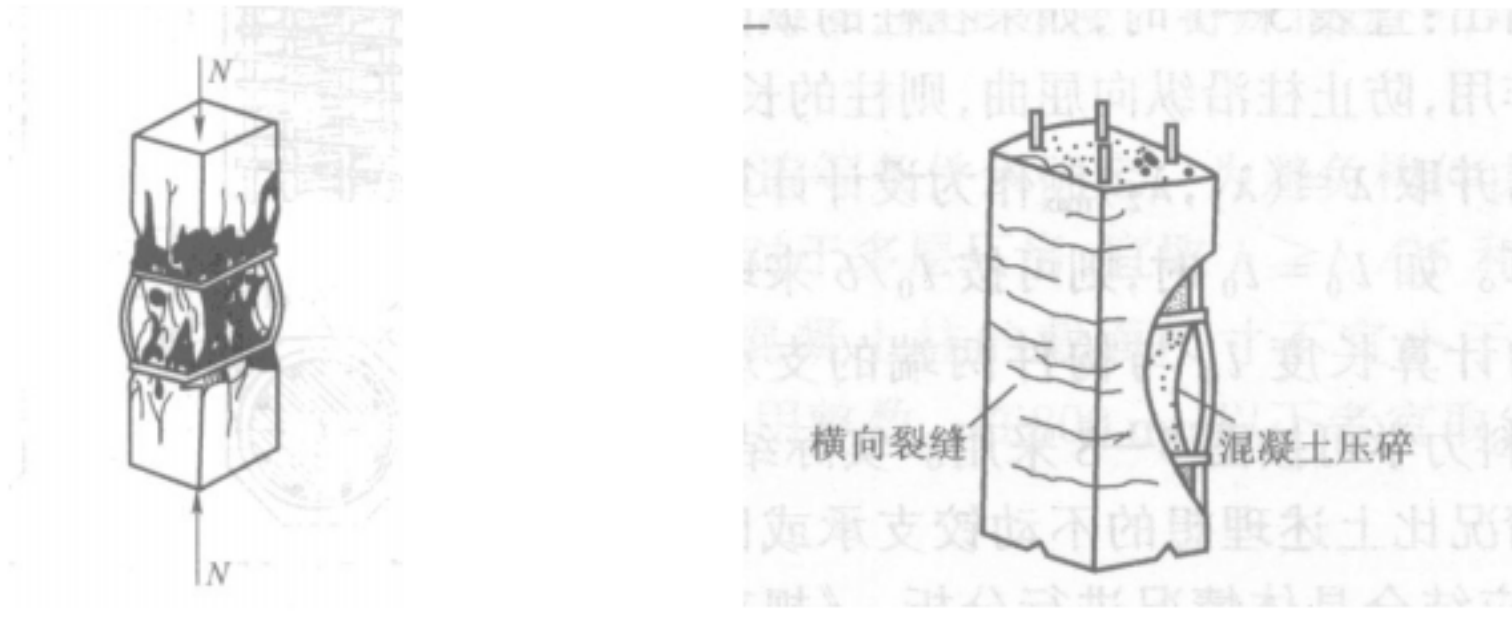
1．混凝土的抗压性能好，为什么在轴心受压柱中，还要配置一定数量的钢筋　　？轴心受压构件中的钢筋，对轴心受压构件起什么作用　　？

答：轴心受压构件，纵筋沿截面四周对称布置。纵筋的作用是：与混凝土一块共同参与承担外部压力，　以减少构件的截面尺寸；　承受可能产生的较小弯矩；　防止构件突然脆性破坏，以增强构件的延性；以及减少混凝土的徐变变形。箍筋的作用是：与纵筋组成骨架，防止纵筋受力后屈曲，　向外凸出。 当采用螺旋箍筋时　(或焊接环式) 还能有效约束核心内的混凝土横向变形，明显提高构件的承载力和延性。

2．轴心受压短柱的破坏与长柱有何区别　　?其原因是什么　?影响 φ 的主要因素有哪些　？

答：对于轴心受压短柱，不论受压钢筋在构件破坏时是否屈服，构件最终承载力都是由混凝土被压碎来控制的。　临近破坏时，　短柱四周出现明显的纵向裂缝。　箍筋间的纵向钢筋发生压曲外鼓，呈灯笼状　[图 5— 1(a)] ，以混凝土压碎而告破坏。

对于轴心受压长柱，破坏时受压一侧产生纵向裂缝，箍筋之间的纵向钢筋向外凸出，构件高度中部混凝土被压碎。另一侧混凝土则被拉裂，在构件高度中部产生一水平裂缝　[图 5— 1 (b)] 。



（a）轴心受压短柱　　（b）轴心受压长柱

图 5-1　轴心受压柱的破坏形态

原因是由于各种因素造成的初始偏心的影响，使构件产生侧向挠度，因而在构件的各个截面上将产生附加弯矩　　$M=Ny$，此弯矩对短柱影响不大，而对细长柱，附加弯矩产生的侧向挠度，将加大原来的初始偏心矩，　　随着荷载的增加，侧向挠度和附加弯矩将不断增大，这样相互影响的结果，使长柱在轴力和弯矩共同作用下发生破坏。

影响 φ 的主要因素是构件的长细比　　$\frac{l_0}{i}$，l_0为柱的计算长度　，i 为截面最小回转半径　.

3．配置螺旋箍筋的柱承载力提高的原因是什么　　？

答：由于螺旋箍筋箍住了核心混凝土，相当于套箍作用，阻止了核心混凝土的横向变形，使核心混凝土处于三向受压状态，从材料强度理论可知，因而提高了柱的受压承载力。

4．偏心受压短柱和长柱有何本质区别？偏心距增大系数　　η 的物理意义是什么　？

答：实际工程中，必须避免失稳破坏。因为其破坏具有突然性，且材料强度尚未充分发挥。对于短柱，则可忽略纵向弯曲的影响。因此，需考虑纵向弯曲影响的是中长柱。这种构件的破坏虽仍属于材料破坏，但其承载力却有不同程度的降低。　　《规范》采用把偏心距值乘以一个大于　1 的偏心距增大系数　η 来考虑纵向弯曲的影响。

η 称为偏心受压构件考虑纵向弯曲影响，轴力偏心矩增大系数，它是总弯矩 $M=N(e_0+f)$ 和初始弯矩　$M_0=Ne_0$ 之比。

6．附加偏心距　e_a 是什么？其值为多少　？

答：在实际结构中，由于混凝土质量不均匀，配筋的不对称，施工和安装时误差等原因，均存在着或多或少的初始偏心。其值取偏心方向截面尺寸的　　1/30　和　20mm中的较大值。

习题

5—1　已知正方形截面轴心受压柱计算长度　l_0=10．5 m，承受轴向力设计值　N=1 450 kN，采用混凝土强度等级为　C30．钢筋为　HRB335级，试确定截面尺寸和纵向钢筋截面面积。

解：对　C30：$f_c = 14.3N/mm^2$

对 HRB335：$f_y = f_y' = 300N/mm^2$

假设 $\rho' = 0.015$, $\varphi = 1$

由 $N \le 0.9\varphi(f_c A + \rho' A f_y')$

则：$A \ge \dfrac{N}{0.9\varphi(f_c + \rho' f_y')} = \dfrac{1450 * 10^3}{0.9 * 1.0 * (14.3 + 0.015 * 300)} = 85698mm^2$

$b \ge \sqrt{A} = \sqrt{85698} = 293mm$

选截面尺寸为　400mm×400mm。

$\dfrac{l_0}{b} = \dfrac{10500}{400} = 26.25$

查表可知：　$\varphi = 0.57$

$$A_s' = \frac{\frac{N}{0.9\varphi} - f_c A}{f_y'} = \frac{\frac{1450000}{0.9 * 0.588} - 14.3 * 400 \times 400}{300} = 1795mm^2$$

$A_{s,min}' = 0.006A = 0.006 * 155213 = 931mm^2 < A_s' = 1795mm^2$

选用 8Φ18，实配 $A_s' = 2036mm^2$。

5—4、某偏心受拉柱，计算高度 $l_0 = 6m$, $b \times h = 400mm \times 600mm$, $a_s = a_s' = 40mm$, 承受设计轴向压力　$N = 800kN$，设计弯矩　$M = 600kN \cdot m$，已知 $A_s' = 1650mm^2$，混凝土强度等级为 C30，钢筋为 HRB335 级钢，求 As。

解：对　C30：$f_c = 14.3N/mm^2$　　$\alpha_1 = 1.0$

对 HRB335：$f_y = f_y' = 300N/mm^2$　　$\xi_b = 0.55$

$h_0 = h - a_s = 560mm$

（1）判别大小偏心？

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{600}{800} = 0.75\,m = 750mm \qquad e_a = \max(\frac{600}{30}, 20) = 20mm$$

$$e_i = e_0 + e_a = 750 + 20 = 770mm$$

$$\frac{l_0}{h} = \frac{6000}{600} = 10 < 15 \quad \text{则取 } \xi_2 = 1.0$$

$$\xi_1 = \frac{0.5 f_c A}{N} = \frac{0.5*14.3*400*600}{800*10^3} = 2.145 \qquad \text{取 } \xi_1 = 1.0$$

则： $$\eta = 1 + \frac{1}{1400 \frac{e_i}{h_0}} (\frac{l_0}{h})^2 \xi_1 \xi_2 = 1.052$$

$$\eta e_i = 1.052*770 = 810mm > 0.3h_0 = 168mm$$ 属于大偏心受压

（2）大偏心受压设计：

$$e = \eta e_i + \frac{h}{2} - a_s = 810 + \frac{600}{2} - 40 = 1070mm$$

已知 A_s' 求 A_s，先由向 A_s 取矩公式求 x：

$$x = h_0[1 - (1 - \frac{2(Ne - f_y' A_s'(h_0 - a_s))}{\alpha_1 f_c b h_0^2})^{\frac{1}{2}}]$$

$$= 560[1 - (1 - \frac{2*(800*10^3*1070 - 300*1650*(560 - 40))}{1.0*14.3*400*560^2})^{\frac{1}{2}}] = 237.05\,mm$$

$$2a_s' = 80mm < 237.05mm < \xi_b h_0 = 0.55*560 = 308mm$$

由合力公式求 A_s：

$$As = \frac{\alpha_1 f_c b x + f_y' As' - N}{f_y}$$

$$= \frac{1.0*14.3*400*237.05 + 300*1650 - 800*10^3}{300}$$

$$= 3503.1mm^2 > \rho_{min} bh = 0.002*400*600 = 480mm^2$$

成过急选用 $6\Phi 28 (As = 3695mm^2)$

$$A_{s总} = A_s' + A_s = 1650 + 3695 = 5345mm^2$$

（3）垂直弯矩作用平面的验算：

$$\frac{l_0}{b} = \frac{6000}{400} = 15$$

则：$\varphi = 0.92 - \dfrac{0.92 - 0.87}{2} = 0.895$

$$Nu = 0.94(f_c A + f_y' A_{s总})$$

$$= 0.9*0.895*(14.3*400*600 + 300*5345)$$

$$= 4056.1kN > N = 800kN$$

即选用 $As = 3695mm^2$ 的 6Φ28 钢筋是合适的。

5—7、某对称配筋偏心受压柱，$b \times h = 300mm \times 400mm$，$l_0 = 3m$，$a_s = a_s' = 40mm$，承受设计轴向压力 $N = 250kN$，设计弯矩 $M = 130kN \cdot m$，混凝土强度等级为 C30，钢筋用 HRB335 级钢筋，求 $A_S (= A_s')$。

解：对 C30：$f_c = 14.3N/mm^2$ $\alpha_1 = 1.0$

对 HRB335：$f_y = f_y' = 300N/mm^2$ $\xi_b = 0.55$

$$h_0 = h - a_s = 400 - 40 = 360mm$$

（1）判别大小偏心？

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{130*10^3}{250} = 520mm \qquad e_a = \max(\frac{400}{30}, 20) = 20mm$$

$$e_i = e_0 + e_a = 520 + 20 = 540mm$$

$$\frac{l_0}{h} = \frac{3000}{400} = 7.5 < 15 \quad \text{则取 } \xi_2 = 1.0$$

$$\xi_1 = \frac{0.5 f_c A}{N} = \frac{0.5*14.3*300*400}{250*10^3} = 3.432 > 1.0 \quad \text{则取 } \xi_1 = 1.0$$

$$\eta = 1 + \frac{1}{1400 \frac{e_i}{h_0}} (\frac{l_0}{h})^2 \xi_1 \xi_2 = 1.027$$

$$\eta e_i = 1.027*540 = 554.58mm > 0.3h_0 = 108mm$$

$$x = \frac{N}{\alpha_1 f_c b} = \frac{250*10^3}{1.0*14.3*300} = 58.28mm < \xi_b h_0 = 0.55*360 = 198mm$$

属于大偏心受压。

（2）大偏心受压对称配筋设计：

$$As = As' = \frac{N(\eta e_i - \frac{h}{2} + a_s')}{f_y (h_0 - a_s')}$$

$$=\frac{250*10^{3}(554.58-200+40)}{300*(360-40)}$$

$$=1027.6\,mm^{2} > 0.002bh = 0.002*300*400 = 240\,mm^{2}$$

选用 3Φ22 ($As = As' = 1140mm^{2}$)

$$As_{总} = As + As' = 1140 + 1140 = 2280mm^{2}$$

（3）垂直弯矩作用平面的验算：

$$\frac{l_0}{b} = \frac{3000}{300} = 10$$

则：$\varphi = 0.98$

$$Nu = 0.9\varphi(f_c A + f_y' As_{总})$$

$$= 0.9*0.98*(14.3*300*400 + 300*2280)$$

$$= 2116.8\,kN > 250\,kN$$

即选用 $As = As' = 1140\,mm^{2}$ 的 3Φ22 钢筋是合适的。

第六章　钢筋混凝土受拉钢筋承载力计算

思考题

1. 如何判别钢筋混凝土受拉构件的大、小偏心　　?它们的破坏特征各有什么不同　　？

答：钢筋混凝土偏心受拉构件，根据偏心拉力作用位置的不同，可分为两种：一种是偏心拉力作用在 A_s 和 A_s' 之间，即 $e_0 < \frac{h}{2} - a_s$，称为小偏心受拉；另一种是偏心拉力作用在 A_s 和 A_s' 之外，即 $e_0 < \frac{h}{2} - a_s$，称为大偏心受拉。

小偏心受拉构件的破坏特征与轴心受拉构件相似，破坏时拉力全部由钢筋承担。

大偏心受拉构件的破坏特征与受弯构件相似。按受拉钢筋配筋率 ρ 的多少，也将出现少筋、适筋、超筋三种破坏状态。

5. 轴心拉力　N对有横向集中力作用的偏拉　　(或拉弯)构件斜截面抗剪承载力有何影响　　？主要体现在何处　？

答：由于轴心拉力 N 的存在削弱了偏心受拉构件斜截面的抗剪承载力，故在偏拉 (或拉弯) 构件斜截面抗剪承载力计算式中有减去 0.2N 项。

习题

6—1 、某悬臂桁架上弦截面为矩形 b3 h=200mm3 300mm，轴向拉力设计值 N=225kN，弯矩设计值 M=22.5kN2 m，混凝土为 C30，钢筋为 HRB335级， as=a's=35mm，试计算截面纵向受力钢筋 As 和 A's 。

解：对 C30： $f_c=14.3$ $f_t=1.43$ $\alpha_1=1.0$

对 HRB335: $f_y=f_y'=300$

则： $e_0=\frac{M}{N}=\frac{22.5}{225}=0.1m=100mm$

$\frac{h}{2}-a_s=\frac{300}{2}-35=115mm>e_0$ 为小偏心受拉。

$e=\frac{h}{2}-a_s-e_0=15mm$ $e'=\frac{h}{2}-a_s'+e_0=215mm$

$h_0=h-a_s=300-35=265mm$ $h_0'=h-a_s'=300-35=265mm$

$$A_s=\frac{Ne'}{f_y(h_0'-a_s)}=\frac{225*215*10^3}{300*(265-35)}=701mm^2$$

$$A_s'=\frac{Ne}{f_y'(h_0-a_s')}=\frac{225*15*10^3}{300*(265-35)}=48.9mm^2$$

验算最小配筋率：

$$\rho_{min}=\max(0.002,0.45\frac{f_t}{f_y})=\max(0.002,0.002145)=0.002145$$

$A_s=701mm^2>\rho_{min}bh=128.7mm^2$

选 3 Φ18 $A_s=763mm^2$

$A_s'=48.9mm^2<\rho_{min}bh=128.7mm^2$

则取 $A_s'=128.7mm^2$

选 2 Φ12 $A_s=226mm^2$

6—2 、已知某一矩形截面偏心受拉构件，截面尺寸 **b*h=1000*300mm** ， **a_s=a'$_s$=35mm,** 承受轴力拉力设计值 **N=180kN,** 弯矩设计值 **M=102kN** 2 **m**，混凝土为 **C20**，钢筋为 **HRB335** 级。求 **As** 和 **A's**。（注：配筋沿 b=1000mm长度上均匀布置。）

解：对 C20： $f_c=9.6$ $f_t=1.1$ $\alpha_1=1.0$

对 HRB335: $f_y=f_y'=300$ $\xi_b=0.55$

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{102}{180}=0.5667m=566.7mm>\frac{h}{2}-a_s=115mm$$

$$e=e_0-\frac{h}{2}+a_s=451.7mm \qquad e'=e_0+\frac{h}{2}-a_s'=681.7mm$$

$$h_0=h-a_s=265mm \qquad h_0'=h-a_s'=265mm$$

①、求 A_S和A_S'：

$$A_s'=\frac{Ne-\xi_b(1-0.5\xi_b)bh^2\alpha_1 f_c}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{180*451.7*10^3-0.55*(1-0.5*0.55)*1000*300^2*1.0*9.6}{300*(265-35)}<0$$

则按 $\rho_{min}=\max(0.002,0.45\frac{f_t}{f_y})=\max(0.002,0.45*\frac{1.1}{300})=0.002$, 配置 A_s'。

$$A_s'=0.002bh=0.002*1000*300=600mm^2$$

选 6 ⊥12 $A_s=678mm^2$

②、 已知 A_S, 求 A_S'：

$$\xi=1-(1-\frac{2(Ne-A_S'f_y'(h_0-a_s'))}{\alpha_1 f_c bh_0^2})^{\frac{1}{2}}$$

$$=1-(1-\frac{2*(180*451.7*10^3-600*300*230)}{9.6*1000*300^2})^{\frac{1}{2}}$$

$=0.047$

$x=\xi h_0=0.047*265=12.5mm<2a_s'=70mm$

方法一：取 $x=2a_s'=70mm$，并对 A_S'合力点取矩，得：

$$A_S = \frac{Ne'}{f_y(h_0 - a_s')} = \frac{180*681.7*10^3}{300*(265 - 35)} = 1778.3mm^2$$

方法二：安单筋截面考虑,

由单筋向 A_S 取矩公式 $Ne = \alpha_1 f_c b h_0 \xi(1 - 0.5\xi)$ ，得：

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\frac{Ne}{\alpha_1 f_c b h_0^2}}$$

$$= 1 - \sqrt{1 - 2\frac{180 \times 10^3 \times 451.7}{1 \times 9.6 \times 1000 \times 265^2}}$$

$$= 0.129 < \xi_b = 0.55$$

满足要求。

由单筋合力公式 $N + \alpha_1 f_c b \xi h_0 = A_S f_y$ ，得：

$$A_s = \frac{N + \alpha_1 f_c b h_0}{f_y}$$

$$= \frac{180 \times 10^3 + 1.0 \times 9.6 \times 1000 \times 265}{300}$$

$$= 1693mm^2$$

取方法一和方法二中的较小者配 A_s。选 $9\phi 16$ $A_s = 1809mm^2$。

第七章　钢筋混凝土受扭构件承载力计算

思考题

2. 钢筋混凝土构件在纯扭作用下可能出现哪些形式的破坏　　?它们分别有什么样的特征　?钢筋对构件的承载力、抗裂及刚度各有什么影响　　?

答：钢筋混凝土构件在纯扭作用下可能出现四种形式的破坏：少筋破坏、适筋破坏、超筋破坏和部分超筋破坏。　适筋破坏和部分超筋破坏为塑性破坏,　少筋破坏和超筋破坏为脆性破坏。

钢筋对构件的抗裂性能作用不大，即钢筋混凝土纯扭构件的开裂扭矩与素混凝土构件的基本相同。但开裂后由于钢筋承受扭矩，在正常配筋条件下构件的抗扭承载力大大提高,而开裂后构件的抗扭刚度明显下降。

3. 配筋强度比 ζ 对构件的配筋和破坏形式有什么影响 ？

答：《规范》根据实验，取 ζ 的限制条件为 $0.6 \leq \zeta \leq 1.7$，满足此条件，构件破坏时，所配置的纵筋和箍筋基本能达到屈服； ζ 值越大，纵筋用量越多，一般 ζ 取 1.2 左右。

4. 无腹筋混凝土构件剪扭承载力有什么形式的相关规律 ?在钢筋混凝土构件中是如何考虑这种相关性的 ？

答： 在剪扭组合作用下，混凝土的承载力基本符合 1／4 圆弧的变化规律。《规范》采用部分相关的计算方案， 即计算中考虑混凝土这部分剪扭相关。 在纯扭计算式的混凝土承载力项中乘以相关系数 β_t，在受弯构件斜截面计算式的混凝土承载力项中乘以 $1.5-\beta_t$，是以三折线代替 1／4 圆弧曲线得到。

5. 弯扭构件的破坏与哪些因素有关 ？

答： 弯扭构件的破坏与与作用在构件上弯矩和扭矩比值，构件截面上下部纵筋数量、构件截面高宽比等因素有关。 随着上述比值的变化， 构件可能出现 “ 弯型破坏 ”、“ 扭型破坏 ”和 “ 弯扭型破坏 ” 。

6. 弯剪扭构件的配筋是如何确定的 ？

答： 在弯剪扭组合作用下， 《规范》建议采用简便实用的叠加法，即箍筋数量由剪扭相关性的抗扭和抗剪计算结果进行叠加，纵筋的数量则由抗弯和抗扭计算的结果进行叠加。

7. T 形和 I 形截面构件在受扭计算时，做了哪些简化 ？

答： T 形和 I 形截面在弯剪扭组合作用下， 《规范》建议剪力由腹板承担，弯矩由整个截面承担， 扭矩按截面腹板、 受压翼缘和受拉翼缘的相对抗扭塑性抵抗矩分配。 然后按矩形截面弯剪扭构件计算原则进行。

第九章 钢筋混凝土构件裂缝宽度和变形验算及混凝土结构的耐久性

思考题

1. 钢筋混凝土构件裂缝由哪些因素引起？采用什么措施可减小非荷载裂缝？

答：产生裂缝的原因一般分为两类：荷载原因与非荷载原因。对于非荷载原因，如施工养护不善、 温度变化、基础不均匀沉降以及钢筋的锈蚀等，一般采取加强施工养护、设置伸缩缝、避免不均匀沉降等措施。

2. 构件为什么要进行裂缝和挠度验算？

答：以满足正常使用极限状态的要求。

3. 影响裂缝宽度的主要因素是什么？采用什么措施可减小荷载作用引起的裂缝宽度？

答：影响裂缝宽度的因素主要有： (1) 钢筋应力； (2) 钢筋直径； (3) 钢筋表面特征； (4) 混凝土抗拉强度及黏结强度； (5) 混凝土保护层厚度； (6) 混凝土有效受拉面积； (7) 构件的受力形式等。

裂缝宽度与钢筋应力成正比，为了控制裂缝宽度，在普通钢筋混凝土构件中，不宜采用高强钢筋。

带肋钢筋的黏结应力比光面钢筋大得多，为减小裂缝宽度应尽可能采用带肋钢筋。

在相同截面面积时，直径细的钢筋有更多的外表面，这有利于提高与混凝土的黏结，减小裂缝宽度。因此，在施工允许的条件下，可采用直径较细的钢筋作为受拉钢筋。

保护层越厚， 钢筋对外边缘混凝土收缩变形的约束越小， 裂缝宽度就越大， 故不宜采用过厚的保护层。一般按《规范》规定取用。

4. 为什么说裂缝条数不会无限增加，最终将趋于稳定？

答：由于混凝土与钢筋之间的粘结力传递需要一定的长度。

5. 裂缝间应变不均匀系数 ψ 的物理意义是什么？

答：是反映裂缝之间的混凝土协助钢筋抗拉作用的程度。 ψ 值越大（钢筋应变越不均匀），裂缝之间的混凝土协助抗拉作用越大；反之越小。

6. 钢筋混凝土受弯构件挠度计算与弹性受弯构件挠度计算有何不同 ?为什么？

答：钢筋混凝土梁是由不同材料构成的非均质梁。 在构件即将出现裂缝时， 受拉区混凝土已进入塑性状态， 并且在长期荷载作用下， 由于构件上裂缝的开展以及混凝土徐变等原因，构件刚度不仅随荷载增加而下降，亦随作用时间的延长而下降。

根据试验分析， 对于钢筋混凝土受弯构件平截面假定依然适用。 因而， 在混凝土受弯构件挠度计算中仍可利用材料力学所得到的弹性受弯构件挠度计算公式， 但在计算中构件刚度不再是常量， 需要考虑刚度随荷载的变化， 即确定短期刚度的计算； 还要考虑刚度随时间的变化，即确定长期刚度的计算。在此基础上来进行钢筋混凝土受弯构件的挠度计算。

7. 何为“最小刚度原则”？钢筋混凝土构件度计算为什么要引入这一原则？

答：钢筋混凝土受弯构件的截面抗弯刚度随弯矩增大而减小。一般受弯构件各截面弯矩都不一样， 弯矩大处截面抗弯刚度小，弯矩小的截面抗弯刚度则较大。 然而，弯矩大的部分对构件的挠度影响也大， 而弯矩小的部分对构件挠度的影响也较小。 为简化计算， 对等截面受弯构件， 取同号弯矩区段内弯矩最大截面的抗弯刚度作为该区段的抗弯刚度。 这就是挠度计算中的最小刚度原则。

8. 材料强度的随机性和长期荷载作用的影响在最大裂缝宽度计算时是如何考虑的？

答：在平均裂缝宽度的基础上分别考虑材料强度不均匀的裂缝宽度扩大系数 τ_s，长期作用影响的裂缝宽度扩大系数 τ_1。

第十章 预应力混凝土结构

思考题

1. 什么叫预应力？什么叫预应力混凝土？为什么要对构件施加预应力？

答：预应力是指为了改善结构或构件在各种使用条件下的工作性能和提高其强度而在

使用前预先施加的永久性内应力。

预应力混凝土是按照需要，预先引入某种量值与分布的内应力，以局部或全部抵消使用荷载产生的应力的一种混凝土结构。

对构件施加预应力有以下作用：大大提高构件的抗裂能力，减小构件在使用荷载作用下的挠度，有效利用高强度钢筋和高强度混凝土，扩大混凝土构件的应用范围。

2. 与普通钢筋混凝土相比，预应力混凝土构件有何优缺点？

优点：抗裂性好；结构刚度大，挠度小；结构自重轻；耐久性好；抗剪能力强；疲劳性能好。

缺点：施工机械设备要求较高；施工工序较多；设计计算比较复杂。

3. 什么叫先张法？什么叫后张法？两者各有何特点？

先张法指张拉钢筋在浇捣混凝土之前进行，用台座长线张拉或用钢模短线张拉，在张拉端夹住钢筋的进行张拉的夹具和在两端临时固定钢筋的锚具，可以重复使用，故称为工具式夹具和工具式锚具。先张法适用于工厂化成批生产中、小型预应力构件。

后张法指张拉钢筋在浇捣混凝土之后进行，直接在构件上用千斤顶张拉，不需要台座。其锚具永远固定在混凝土构件上，以传递预应力，故称为工作锚具。后张法适用于运输安装不便的大、中型预应力构件。

4. 预应力混凝土构件对材料有何要求？为什么在钢筋混凝土受弯构件中不能有效地利用高强度钢筋和高强度混凝土，而在预应力混凝土构件中必须采用高强度钢筋和高强度混凝土？

4. 什么叫张拉控制应力？为什么要对钢筋的张拉应力进行控制？

答：张拉控制应力是指张拉钢筋时，张拉设备（千斤顶和油泵）上的压力表所控制的总张拉力除以预应力钢筋面积得出的应力值，以 σ_{con} 表示。

张拉控制应力不应太低。施加预应力的主要目的是为了提高构件的抗裂度及充分发挥高强度钢材的作用。由于预应力钢筋张拉锚固后会因种种因素可能引起其预应力有所降低，因此只有将张拉控制应力尽量定得高一些，将来在预应力筋中残留的实际预应力值大，构件的抗裂效果好，正常使用时，预应力钢筋的强度才能充分利用，否则将达不到预加应力的效果。《规范》规定，张拉控制应力值 σ_{con} 不应小于 $0.4f_{ptk}$。

张拉控制应力不能过高。当张拉控制应力 σ_{con} 定得过高时，构件的开裂荷载将接近破坏荷载。这种构件在正常使用荷载作用下一般不会开裂，变形极小。但构件一旦开裂，很快就临近破坏，使构件在破坏前无明显预兆。另外，由于钢材材质不均匀，钢材强度具有较大的离散性，张拉过程中可能发生将钢筋拉断的现象或导致预应力筋进人流限，这是工程中不允许的。《规范》规定，张拉控制应力 σ_{con} 一般不宜超过表 10 一 1 所规定的限值。

表 10-1 张拉控制应力限值

钢筋种类	张拉方法	
	先张法	后张法
消除应力钢筋、钢绞线	$0.75f_{ptk}$	$0.75f_{ptk}$
热处理钢筋	$0.70f_{ptk}$	$0.65f_{ptk}$

5. 什么叫预应力损失？有哪些因素引起预应力损失？

答：由于预应力施工工艺和材料性能等种种原因，使得预应力钢筋中的初始预应力，在制作运输、安装及使用过程中不断降低。这种现象称为预应力损失。

预应力损失从张拉钢筋开始到整个使用期间都存在。按引起预应力损失的因素分，主有以下几种：

（1）张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失，记为 σ_{l1}。

（2）预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失，记为 σ_{l2}。

（3）预应力钢筋与台座间温差引起的预应力损失，记为 σ_{l3}。

（4）钢筋的应力松弛引起的预应力损失，记为 σ_{l4}。

（5）混凝土收缩和徐变引起的预应力损失，记为 σ_{l5}。

（6）环形构件用螺旋式预应力钢筋作配筋时，由于混凝土的局部挤压引起预应力损失，记为 σ_{l6}。

（7）由于混凝土弹性压缩引起预应力钢筋初始张拉应力降低的预应力损失，记为 σ_{l7}。

此项损失在《混凝土结构设计规范》(GB 50010— 2002) 中未列入，但在《混凝土结构工程施工! 验收规范》(GB 50204 — 92) 中明确规定：预应力筋采用分批张拉时，应计算分批张拉的预应力损失值，分别加到先张拉预应力筋的张拉控制应力值内，或采用同一张拉值逐根复拉补足。

8. 减少预应力损失的有效措施有哪些？

答：（1）尽量减少所用垫板的数量，选择变形及钢筋内缩小的锚具，尽可能增加先张法张拉台座的长度，以减小锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 σ_{l1}。

（2）采取超张拉方法，既可减小预应力筋与管道壁之间的摩擦损失 σ_{l2}，又可减小钢筋应力松弛损失 σ_{l4}。

（3）对后张法中预应力曲线钢筋进行两端张拉，可适当减小 σ_{l2}。

（4）采用两次升温养护方法，即先常温养护，待混凝土强度 f'_{cu} 达 7.5 ～10 N／mm^{2}时，再逐渐升温至规定的养护温度，由于此时钢筋与混凝土之间已产生黏结力，变形一致，故可减少温差损失 σ_{l3}。另外对于在钢模上张拉的先张法构件，当钢模与构件一起加热养护时可不考虑温差损失 σ_{l3}。

（5）采用高强度等级的混凝土，减小水泥用量，降低水灰比，采用级配好的骨料，加强混凝土振捣和养护，可有效减小混凝土收缩、徐变损失 σ_{l5}。

（6）合理选择施加预压应力时的混凝土立方体抗压强度 f'_{cu}，或适当控制混凝土的预

压应力 σ_{pc}，使 $\frac{\sigma_{pc}}{f_{cu}^{'}} \leq 0.5$，防止发生非线性徐变，可达到减小 σ_{l5} 的目的。